长三角观察

第 11 期（总第 154 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 11 月

综合分析：“人工智能+”时代开启，长三角城市群如何应对
长三角地区人工智能产业核心五城协同发展新特征
沪宁九城以创新联合体共探协同深水区
长三角人形机器人产业标准制定动态与贡献
“三重驱动”助长三角游戏军团出海破局
都市圈“同城化”激活长三角要素流通动能
宠物经济崛起，长三角构筑全产业链优势
深度聚焦：上海：提升科技创新策源能力，打造科技创新中心
在新形势下上海如何培育具有竞争力的城市创新生态
从科创中心到科创高地：人工智能如何驱动上海未来？
破解“三个缺”难题，加快上海环高校科创企业发展
上海生物医药创新合作网络的特征、问题与建议
上海三大“先导”产业加速迈向“主导”
上海如何探索超大城市文化资产空间治理
提升虹桥国际开放枢纽辐射能级的方向与路径
上海国际贸易“单一窗口”深化智慧化创新
上海特色社区正成为游客探访的文旅新地标
以赛联城，“苏超”点燃城市消费链
推动浙江民营企业出海 助力高水平对外开放
传统服务业何以焕发新生：对浙江嵊州小吃产业的调研启示
合肥新能源汽车产业需充分协同长三角产业链

综合分析：

“人工智能+”时代开启，长三角城市群如何应对

作为经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的世界级城市群之一，长三角城市群面临率先构建人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济与智能社会新形态的重要任务，亟须打造更加安全可控高效的城市群发展新样板。

现代化城市体系是长三角城市群高质量发展的目标方向

日前，国务院发布的《关于推动城市高质量发展的意见》明确要以“优化现代化城市体系”为主要目标，提出“稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展，发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，构建布局合理的现代化城市体系”的重点任务。作为我国首个区域一体化的先行区与示范区，长三角一体化发展对于探索我国区域一体化发展的路径模式、引领全国高质量发展具有重要的意义。“十四五”以来，长三角一体化发展取得重大突破，目前已经是全国经济增长的重要引擎。具体来说，长三角地区的科技创新一体化发展初见成效，产业合作日益紧密，产业链韧性逐渐增强，基础设施互联互通水平不断提升，区域一体化的体制创新与功能平台建设作用日益突显，不断引领高质量区域合作。与此同时，人工智能技术的快速发展和应用渗透已成为最大的时代特点，是影响城市现代化进程的重要“催化剂”。在这一关键时刻，国务院积极部署“人工智能+”行动，将智能经济写入政策文件《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，为“人工智能+”发展规划了清晰的路线图，这预示着我国将从“互联网时代”迭代升级为“人工智能时代”。站在人工智能引领的科技革命与产业变革时代，基于长三角一体化发展在国家经济社会发展中的重大使命与战略地位，此时迫切要求长三角城市群通过区域间“人工智能+”行动的空间协同，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态，有效培育和提升更加强大的新质生产力。这既是推进长三角高质量一体化发展的根本手段，更是塑造安全可控高效城市群高质量发展新样板的基本途径。

打造长三角现代化城市体系需构建“人工智能+”空间协同范式

根据《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数》的测算结果，长三角在人工智能竞争力水平位居我国五大城市群第一位，这主要得益于长三角各区域人工智能技术和产业发展水平更高，无论是主要城市的综合实力指数，还是制度环境、资源支撑等具体方面均处于全国领先地位。然而，长三角地区的均衡发展水平却位列国内五大城市群的第三名，更令人担心的是这种发展不平衡状态阻碍了长三角地区人工智能产业协同效应的释放，具体表现在跨区域协同缺乏顶层设计、基础层核心技术难以攻关、区域协同创新机制不畅。由此可见，单个城市人工智能技术实力高不等于城市群人工智能产业竞争更大，若以城市群整体为实践对象，还需要进一步思考不同空间范围内“人工智能+”的具体内涵，防止出现 1+1<2 的不协同现象。我们认为，从城市群全局角度讲，各地区应依托自身比较优势，严格遵照国家关于“人工智能+”行动的总体规划和顶层设计，

紧紧围绕推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合的基本思路，立足长三角人工智能产业目前多中心集聚的实际情况，秉持比较优势理论，推动形成“核心-节点”的产业空间分工格局，具体表现为以上海为综合创新龙头，杭州、南京、苏州、合肥等节点城市按照技术关联产业基础与资源禀赋，推动人工智能与科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作六大领域广泛深度融合，实现区域整体要素优化配置与智能经济生态构建。

其一，上海作为全国人工智能创新应用先导区和国家新一代人工智能创新发展试验区，拥有量子科学院研究中心、脑科学与类脑研究中心、张江实验室等研发机构，集聚了约占全国三分之一的人工智能产业人才。在长三角“人工智能+”行动空间协同布局中，要充分发挥上海国际科技创新中心龙头带动作用，疏通三省一市资源共享渠道，以上海丰厚的科创积累与完备的产业体系带动周围城市的人工智能产业体系构建与发展，实现城市群经济效应。

其二，浙江人工智能产业已初步形成以杭州为核心，向宁波、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区集聚发展的态势，尤其是在大模型、机器人、脑机接口等主要赛道形成了全链条生态布局。在长三角“人工智能+”行动空间协同布局中，应进一步强化浙江省人工智能企业创新能力与应用场景开发优势，既要以多样化企业激发人工智能统一大市场活力，又要以丰富的产业载体资源，为创新企业成长提供肥沃土壤。

其三，江苏人工智能产业在图像识别、智能传感器、智能制造等领域形成了特色优势，基本形成了较为完善的新一代人工智能创新生态圈，智能传感器与芯片、智能语音、机器视觉等核心技术均呈现突破性进展。在长三角“人工智能+”行动空间协同布局中，应重视江苏基础层核心技术研发优势，畅通产学研机制，使核心城市的技术与成果突破经由扩散效应带动周边节点城市的人工智能产业发展，为长三角地区“人工智能+”行动的实施与发展夯实坚韧的产业链基础。

其四，安徽正在从事平台赋能人工智能技术的革新与普及进程，先后累计支持国家、省市科技攻关项目一百多项，聚焦 AI 芯片、大模型蒸馏等关键领域“卡脖子”难题，努力催生一批国际领先、全国领跑的创新成果。在长三角“人工智能+”行动空间协同布局中，安徽应依托人工智能产业链联盟充分挖掘安徽省人工智能发展潜力，实现多样化技术创新与迭代，不断为长三角“人工智能+”行动的实施与发展注入新鲜血液。

推动长三角“人工智能+”协同发展应全力打破三大瓶颈

以长三角区域一体化为目标，必须形成“上海龙头引领+三省错位协同”的空间发展格局。因此，加快探索构建以“人工智能+”引领的全新智能发展范式，需要强力打破三个瓶颈。

第一，跨省市协同创新与发展仍受行政边界的约束，城市群人工智能产业发展顶层设计不足。尽管长三角地区很多城市出台相关政策推动本地的“人工智能+”行动发展，但缺少区域协同发展的顶层设计和总体布局，致使各主要城市逐渐从卷算力、卷技术，进入卷平台、卷生态，若长三角城市群无法达成统一产业部署，未来在人工智能技术更新、应用开发等方面将面临激烈竞争，甚至可能出现资源浪费和同质化竞争的局面，不

利于长三角“人工智能+”规划协调机制的构建。

第二，核心技术难以满足日益复杂的应用需求，基础领域成为制约高质量发展的短板。长三角人工智能虽然在应用层以及计算机视觉、语音识别等技术领域处于领先地位，但在核心芯片、核心算法以及软件框架等方面仍依赖国外。比如，在专利方面，应用层专利占比显著高于技术层和基础层。智能芯片研发领域的专利相对较少，基础层在核心硬件技术方面的布局仍需加强。再如，在企业发展方面，长三角人工智能基础层相关企业数量最少且主要分布在少数中心城市，而非中心城市在短时间内还较难形成集聚中心，人工智能产业链的布局结构仍需完善。

第三，长三角行政区划与城市群经济结构间的错位问题日益凸显，不同行政区在标准认同、资质认定、规则制度对接等层面尚处于探索期，导致人工智能产业协同与运作机制不畅，“核心-节点”城市创新合作存在壁垒。具体表现是，长三角资源要素跨区域流动不畅的问题依然显著，城市间政策竞争性强，协同效应弱等，而且各种市场准入“门槛”依然存在，增加了资源流动和自由配置的难度，人工智能产业创新合作仍然受到行政边界的约束，人工智能区域一体化建设程度较低。

深入推进和全面加强“人工智能+”行动空间协同布局的思路

对标城市群高质量发展和区域经济一体化的目标要求，推动长三角“人工智能+”行动的有效实施，需要在跨区域顶层设计、基础核心技术攻关、构建产业协同与创新网络三个方面实现突破。

第一，强化顶层设计与区域协同机制，长三角地区须加快制定区域“人工智能+”行动协同发展规划，通过明确各省市的产业定位和发展方向，促进区域要素资源的优化配置，推动资源要素跨省共享。为此，要进一步整合上海临港超算中心、南京麒麟智算中心、苏州人工智能算力中心等资源，构建“算力一张网”。努力打造长三角智能算力调度平台，实现算力资源的动态调配与普惠化服务。同时，推广异构算力并网技术，以提升算力利用效率，降低企业研发成本，实现跨区域联合研发、算力共享平台建设及中小企业场景落地，促进技术成果转化。

第二，加强基础领域研究，以人才与企业的空间集聚实现核心技术攻关，提升人工智能基础软硬件及关键技术的自主能力。一方面，支持关键城市设立人工智能产业界院士工作站，推动学界人才向企业流动，加速高校科研成果向企业现实生产力的转化，让高校院所的科技创新迅速赋能产业创新，精准解决企业高端人才短缺困境。另一方面，鼓励院校、企业和科研院所等单位开展人工智能软硬件设施和数据服务等创新项目，投资建设云计算平台、大数据存储和处理等基础设施，以支持人工智能基础层的研究，在夯实基础层研究的基础上鼓励相关企业主体在特定区位聚集，促进信息流通和技术创新，进而加快基础层核心技术攻关，逐步完善产业链的布局，支持“人工智能+”行动顺利实施和人工智能技术可持续发展。

第三，构建产业协同与创新网络，长三角地区应发挥经济能级高、体量大、应用场景丰富等区域禀赋与独特优势，并以此稳定和延伸人工智能产业链，要注重通过更好合作共建世界级人工智能产业集群，切实提高长三角地区整体的协同效率和经济效益。为

此，一方面，要聚焦优势领域，集中资源支持具有核心竞争力和创新能力的企业，避免资源浪费和恶性竞争，提升人工智能产业的质量和效益。另一方面，必须重点突破大模型、机器人等关键技术，组建并利用好跨区域产业创新联盟，充分利用 G60 科创大走廊平台，形成区域数据资源共享机制，在沪宁合杭甬发展带基础上建立人工智能产业创新联盟，集聚创新资源，加快人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。

当前，面对人工智能驱动的第四次科技革命浪潮，长三角需勇担双重使命：一方面要成为技术变革的先行者，通过区域协同构建“技术—场景—生态”创新体系，打造高质量发展标杆；另一方面要强化国家战略科技力量，提升人工智能创新策源能力和高端引领功能，为全国探索安全可控的城市群协同发展新模式。这一进程将为中国式现代化建设提供关键支撑，助力实现民族复兴伟业。

（作者：胡晓鹏、靳茹杰，上海社会科学院世界经济研究所）

长三角地区人工智能产业核心五城协同发展新特征

DeepSeek（深度求索）凭借其开源大模型技术的突破与低成本高性能优势，引爆长三角地区人工智能（AI）产业竞合格局的重塑。这一技术革新不仅加速了区域内的技术迭代，还推动了城市间角色分工的动态调整与生态重构。本文聚焦长三角地区 37 座城市，基于大为 innojoy 全球专利数据库，通过对 2020-2024 年间长三角地区 AI 领域 20637 组发明专利数据进行挖掘，识别长三角地区人工智能产业核心五城，剖析其协同发展特征，判断上海位势变化。同时，针对长三角地区人工智能产业协同发展面临的主要问题，提出有关建议。

一、长三角地区人工智能产业协同发展特征及上海位势判断

长三角地区 AI 产业形成了以上海为核心，杭州、南京、苏州、合肥多中心协同发展的格局。聚焦长三角地区 37 座城市 2020-2024 年间 AI 发明专利产出，绘制长三角地区 AI 发明专利权人、发明专利的城市分布图，发现：（1）上海在创新主体和发明专利总数上遥遥领先，这表明上海作为长三角地区的经济和科技中心，在人工智能产业的创新方面具有显著的集聚效应。（2）杭州、南京、苏州、合肥在创新主体和专利数上也表现突出，但与上海相比仍有较大差距，隶属“第二梯队”。（3）得益于长三角地区城市间的协同创新与交流合作，人工智能产业创新链辐射到无锡、宁波、常州等城市（“第三梯队”），进一步提升了整个区域的人工智能产业创新能力。

在长三角地区 AI 顶尖人才储备方面，通过对“中国人工智能最具创新力城市 TOP10”的进行对比发现：上海以 4,525 位的数量稍占优势，杭州紧随其后为 4,318 位，南京以 2,493 位位居第三。但在综合创新能力方面，上海凭借强大的实力在全球位列第八位，在中国位居第二位。放眼全球，通过对“全球人工智能最具创新力城市 TOP10”进行对比发现，美国湾区和北京几乎“垄断”了大部分顶尖人才资源，是全球 AI 顶尖人才的主要集中地。上海与美国湾区（全球排名第 1 位）和北京（全球排名第 2 位）相比仍有较大差距。在短期内，上海要想达到与北京相当的 AI 创新能力和人才密度，仍需持续的努力和战略投入。

在长三角地区 AI 产业城市定位上，DeepSeek 以低成本高性能优势赋能中小城市和企业在低算力密度环境下也能完成大模型训练，推动长三角地区 AI 产业格局逐渐从以上海为主导辐射周边的“链式分工”演化成“去中心化多城博弈”态势。作为中国人工智能产业的高地，上海凭借“全产业链布局+国际化”双轮驱动，构建国内领先、国际接轨的 AI 生态系统，吸引科技巨头将国际业务总部落地上海。杭州拥有全球领先的电商、金融科技、智慧城市等场景，为 AI 技术落地提供试验田，是数字经济的“超级应用场景”。南京和合肥形成了以垂直领域突破、工业融合应用和区域协同发展为特征的发展路径。苏州形成了以“工业智能化”为核心、差异化布局为特色的发展模式。从短期内看似削弱了上海在长三角地区 AI 产业影响力。但从长期看，算力突破仍然是 AI 技术变革的底层逻辑。尽管 DeepSeek 降低了训练成本，但 H800、A100 等高端芯片仍是训练千亿级参数模型的硬门槛。据麦肯锡预测，到 2030 年，全球 AI 计算需求将达到 25×1030 FLOPS（每秒浮点运算次数），相当于 2024 年需求的 50 倍，模型参数量的膨胀也会要求算力的持续提升。因此，上海应坚定不移地通过聚焦芯片、算法等底层技术突破，巩固其在长三角 AI 产业中的算力引擎地位。

在长三角地区 AI 产业策源力上，上海凭借其政策的先发优势与稳定输出，展现出强劲的引领态势。从政策数量看，上海起步最早且政策输出稳定，表现出较高的政府敏锐度和前瞻力；浙江则呈现出持续性强、节奏稳定的特点；江苏集中爆发于 2021 年，但省级顶层设计略显薄弱；安徽于 2020 年前后集中发力，后续热度回落，未形成持续的政策密集期。从管控力度看，上海是唯一出台强管控“条例”的地区，为长三角一体化协作奠定法规基础。其他地区产业发展的约束力度相对较弱。

二、长三角地区人工智能产业协同发展面临的主要问题

长三角地区人工智能产业协同发展的障碍本质上是制度性壁垒、产业链同质化、数字资源分散、人才流动不畅的叠加结果。

在制度性壁垒方面，长三角地区缺少针对区域产业协同发展的顶层设计和总体布局。这导致长三角地区“陷入”城市内部的 AI 研发合作，跨省市的协同创新仍受行政边界的约束。现有的跨区域联合攻关多依赖于临时性合作，尚未形成常态化的协同创新机制。课题组通过对核心五城 AI 专利合作网络分析发现，AI 研发合作高频发生在各个核心城市内部，且多为同一集团子企业之间的研发合作。究其根本，行政分割下的利益分配矛盾与长效激励机制缺失共同制约了跨区域协同创新的深化。属地化财税体系与地方化政绩考核机制，引发跨区域合作的税收分配争议和资源流动壁垒，加剧地方政府间的利益博弈。同时，知识产权共有规则缺失导致联合研发成果归属不清，长期纠纷抑制跨区域创新合作的可持续性。

在产业链布局方面，长三角地区多个城市在人工智能应用端同质化竞争加剧，而基础层却存在明显的后劲不足，难以支撑人工智能产业长期发展。2024 年，核心五城在 AI 应用层方面呈现出高度趋同性，机器人、人机交互、风险监测、无人驾驶车辆等具体应用场景的发明专利数量均高于技术层和基础层。相比之下，技术层专利主要集中在模型训练与算法优化，致力于提升模型性能和效率；基础层专利则多聚焦在数据采集与识别

技术，为 AI 应用提供数据支持。然而，智能芯片等算力领域的专利相对较少，表明基础层在核心硬件技术方面的布局仍有待加强。这源于企业更倾向于投资回报周期短、场景明确的应用层技术，而基础层技术研发周期长、风险高，导致资源分配失衡。同时，地方政策多聚焦“AI+场景”推广，加剧了技术研发的短期化倾向，抑制了基础层技术的长期积累。

在数字资源利用方面，长三角地区人工智能产业核心五城的数据孤岛现象突显、算力资源分散问题突出。上海超算中心与杭州阿里云算力资源丰富，却因技术标准壁垒与协同机制的缺失，难以实现互补联动，形成高效的算力网络。南京麒麟智算中心、无锡太湖量子智算中心等区域节点虽相继落地，但因缺乏区域级调度平台和统一的资源分配规则，算力供需匹配失衡，部分中心利用率不足而另一些区域则面临算力紧缺。这种分散化格局不仅造成重复投资和资源浪费，也削弱了长三角整体算力基础设施的规模效应，难以满足人工智能产业对高并发、高弹性算力的需求。究其根本，核心问题在于区域间缺乏统一的技术标准，导致算力资源无法有效整合与共享。同时，利益分配不均与数据安全顾虑使得各主体间难以达成合作共识，进一步加剧了算力资源的分散与浪费。

在高端人才分布与流动方面，长三角地区面临显著的结构性失衡。上海、杭州人才虹吸效应突现，吸引了长三角近 40%的 AI 顶尖人才（如上海顶尖 AI 人才数达 4,525 人），而南京、合肥等次级城市人才密度明显不足（南京仅 2,493 人）。这种“强中心、弱外围”的格局导致次级城市难以形成完整的创新生态，与北京（15,043 人）的绝对优势相比，长三角整体人才储备仍显薄弱。同时，制度性流动壁垒进一步加剧了区域失衡，户籍、社保等政策限制阻碍了人才跨区域自由流动。尽管无锡等城市推出“AI 人才十条”等专项政策试图破局，但面对一线城市的虹吸效应与自身产业基础、科研平台“造血能力”不足的双重挑战，次级城市难以从根本上扭转人才流失困境。

三、对策建议

一是从构建跨区域治理创新机制、破除行政边界约束两方面，突破制度性壁垒。首先，在构建跨区域治理创新机制上，设计长三角 AI 协同发展委员会，由三省一市分管副省级领导轮值担任主席，建立"规划共编+指标共认+财税共享"的协同机制。以《长三角科技创新共同体建设发展规划》（国科发规〔2020〕352 号）为蓝本，制定《长三角人工智能产业协同发展条例》，明确区域分工与利益补偿规则。创新财税共享模式，建立长三角 AI 协同发展基金，对跨区域 AI 产业链项目实施"基数留存+增量分成"的税收分配制度，重点支持跨区域算力网络建设、共性技术研发等战略项目。其次，在破除行政边界约束上，在长三角政务服务“一网通办”平台下设长三角 AI 政务通平台，实现企业资质互认、数据接口互通、监管标准互认。同时，设立跨区域 AI 产业园区，深化“总部+基地”的飞地经济模式，允许 GDP、工业产值、税收等统计数据在合作地区之间分解。具体而言，一方面鼓励上海企业向苏州、无锡等成本优势显著的城市设立研发中试基地，形成“上海研发总部+周边城市产业化”的垂直分工体系；另一方面，依托上海国际化资源与国际市场枢纽优势，吸引杭州等城市数字技术企业在沪设立“国际业务中心”，形成“杭州（企业总部）+上海（全球化拓展&资本对接）”的水平联动模式。“飞地经济”利益共享

机制可参考深汕模式，以“飞出地”主导建设地方性法规，明确合作地区的 GDP 分成比例，运行一定周期后调整为全部为“飞出地”所有。

二是从优化产业梯队布局、统筹数据算力资源、促进人才引培三方面，构建覆盖全区域的创新生态系统。首先，实施"强基+融链"工程，优化产业梯队布局。“强基”构建城市 AI 差异化竞争基座：上海聚焦智能芯片等基础层技术攻关，杭州主攻云计算与大数据平台，苏州深耕工业 AI 应用，合肥突破量子计算，南京强化 AI 安全技术。“融链”共同攻坚 AI 关键技术：聚焦智能芯片、大模型框架等 AI 底层技术，组建由链主企业（如上海寒武纪、杭州阿里达摩院）、顶尖院校（中国科大、之江实验室）、配套园区（苏州纳米城、合肥声谷）构成的“长三角创新联合体”，通过跨区域协作机制共建、共性技术专利池共享、研发风险补偿基金共担，构建“需求众筹-揭榜挂帅-中试熟化-场景反哺”的全链条闭环生态，实现基础层技术研发周期大幅缩短、产业化成功率快速提升。其次，整合区域算力资源，统筹上海临港超算中心、南京麒麟智算中心、苏州人工智能算力中心等节点，通过构建智能调度平台“算力一张网”，实现算力资源跨区域动态分配，优先保障中小企业和科研机构的普惠化需求，同步试点“算力券”定向补贴机制，降低创新主体算力使用成本。最后，对内，在长三角地区打造“人才飞地”与柔性引才机制，开发长三角 AI 人才数字身份系统，集成社保、税务、专利等数据，实现“一码通办”跨区域服务。对外，建设国际人才枢纽，在上海试点“国际 AI 人才绿卡”，简化外籍顶尖人才签证流程并提供个税减免、国际社区配套等政策，吸引全球领军科学家落户；支持上海、浙江高校与斯坦福、MIT 等知名机构共建 AI 联合实验室，定向培养精通技术研发与产业转化的复合型人才，构建“技术—规则—人才”三位一体的全球化竞争力。

（作者：赵程程，上海工程技术大学副教授、管理学院工业工程与物流系主任）

沪宁九城以创新联合体共探协同深水区

随着长三角区域一体化程度的不断加深，区域创新正从“单点突破”迈向“全链协同”。如何贯通“基础研究—技术攻关—成果转化—产业应用”，成为培育新质生产力的关键命题。作为创新资源最密集的核心轴带，沿沪宁产业创新带正率先行动，探索跨区域协同的新路径。

10 月 26 日，在上海普陀区举行的 2025 世界城市日系列活动暨沿沪宁城市科技和产业协同创新日上，首批创新联合体正式发布，涵盖生物医药、集成电路、人工智能、新能源等前沿领域。这些联合体由龙头企业或科研机构牵头，联合上下游企业与高校院所，聚焦“卡脖子”技术攻关，强化产业链韧性。它们的落地，正是落实《长三角一体化发展规划纲要》中“打破行政壁垒、促进创新要素自由流动”的生动实践，为破解“创新孤岛”“转化堵点”提供了可复制的新范式。

破壁之道：两大“硬科技”如何实现跨城市协同？

“沿沪宁创新联合体”的破壁能力，应当在具体的产业攻坚中得到检验。首批启动的联合体中，“聚烯烃先进材料”和“Chiplet 集成技术”两个案例，清晰地展示了两类高效协同路径。

路径一："链主"引领，跨市分工

在聚烯烃先进材料领域，一个"链主"引领、跨市分工的典范已经形成。该联合体由上海化工研究院（拥有该领域全国唯一的企业牵头国家重点实验室）担纲"链主"，向上联合上海交通大学等高校攻关基础研究，横向联合华谊集团等企业构建"共建机制"。其核心攻关目标是突破高端聚烯烃材料的"卡脖子"难题，实现从进口消费到自主保障的转型，并已带动千亿级产业规模。

具体到协同模式上，上海"链主"专注核心技术攻关与标准制定，而江苏等地的企业则承接产业化应用。例如，江苏某科技公司正是利用上研院的催化剂技术，成功建成了千吨级环烯烃共聚物产线，一举突破了高端聚烯烃材料的"卡脖子"难题，有效带动了千亿级的产业集群发展。

路径二："盟主"牵引，产学研紧密协同

在 Chiplet 集成技术这一前沿赛道上，沿沪宁创新联合体探索出一条"产学研"深度融合的新路径。由无锡中微高科电子有限公司担任企业"盟主"，联合复旦大学、江南大学等高校的科研力量，以及芯光互连研究院等新型研发机构的技术平台，形成了覆盖创新链、产业链、资金链、人才链的协同体系。

该联合体聚焦攻克以 Chiplet 集成为代表的"卡脖子"关键技术，加快从"0 到 1"再到"100"的成果转化进程，实现基础研究与产业应用的高效衔接。在这一架构中，分工清晰：企业负责统筹资源与产业落地，高校专注前沿理论和原始创新，研究院则承担标准制定与知识产权布局等关键环节。其中，芯光互连研究院牵头制订的中国首个原生 Chiplet 标准已应用于全国 10 多家芯片设计公司。

以上两个样本清晰表明：沿沪宁创新联合体正推动区域协同从过去简单的"项目合作"或"技术转移"，跃升至"共建创新生态、共定产业标准、共享知识产权"的深度耦合新阶段。

协同基座：从"三张清单"到"创新集市"

如果说两大硬科技攻坚是"战果"，那么高效的支撑平台就是"战法"。沿沪宁产业创新带通过构建新型治理体系，正努力实现区域协同从"物理相加"到"化学融合"的飞跃。

"三张清单"：精准绘制跨区域"供需图谱"

这套体系的核心是"资源、需求、合作"三张清单。据统计，目前清单已汇集沿线重点实验室、企业技术中心等高能级资源 311 项，明确了技术攻关、产业联动等精准需求 298 项，并梳理出跨区域合作事项 196 项。"三张清单"如同一个动态更新的"资源-需求数据库"，它让"链主"企业能按图索骥发布攻关清单，辅以概念验证、中试平台等机制，实现了供需的精准匹配和创新闭环。

"创新集市"与"技术经理人"：疏通协同"毛细血管"

有了"图谱"，还需要"导航"和"向导"。"沿沪宁协同创新集市"在线平台，正扮演着"7x24 小时"的数字导航角色。它整合了科创政策、载体空间等资源，提供"揭榜挂帅"、"资源导航"等功能，试运营以来累计技术交易额已超 1600 万元，并成功辐射至

南通、扬州等地，拓展国际合作。

而“技术经理人联盟”这支近百人的专业队伍，则是穿梭其间的“向导”。他们提供从需求挖掘到成果落地的全链条服务，全程介入“上海研发-江苏制造”等协同项目，确保创新成果不仅能“找到路”，更能“跑到底”，有效疏通了成果转化的“毛细血管”。

沪宁“打样”：长三角协同生态的“冷”思考

沪宁产业带创新联合体的“组合拳”无疑为长三角更高质量一体化提供了宝贵样本。然而，“打样”仅是第一步。要将“沪宁模式”从“盆景”变为长三角全域的“风景”，探索仍需进入“深水区”。当前，三大挑战尤为凸显，亟待破解：

其一，同质化竞争的“内耗”惯性。 尽管协同机制已建立，但各城市在集成电路、生物医药、人工智能等热门赛道上，仍存在较高度重叠的招商竞争和产业布局。这种同质化不仅造成土地、资金等要素的重复配置，更引发了高端人才的“零和博弈”，在一定程度上削弱了区域的整体合力，形成了“1+1<2”的资源内耗。

其二，创新要素流动的“隐性壁垒”。 行政边界的“显性门槛”虽在降低，但诸多“隐性壁垒”依然存在。例如，跨区域社保体系对接不畅、高层次人才户籍认定标准不一、科研数据共享机制缺失等制度性差异，都构成了阻碍人才、技术、资本自由流动的“玻璃门”。这些额外的“制度性交易成本”，正直接制约着创新主体的合作意愿与效率。

其三，跨区域利益共享的“机制难题”。 这是改革进入深水区后最根本的治理挑战。协同创新必然涉及风险共担与收益共享。但在实践中，如何科学界定核心技术的知识产权归属？如何合理分配重大项目产生的税收？如何平衡“研发地”与“产业化地”的利益？如果缺乏一套清晰、稳定、令各方满意的利益分配机制，创新联合体的长期内生动力和可持续性将面临严峻考验。

沿沪宁创新联合体的启动，是长三角协同创新生态建设的关键落子。它提供了一个极具价值的解题思路，但前路的挑战依然艰巨。唯有在破除“内耗”、拆除“壁垒”、建好“机制”上持续攻坚，才能真正推动长三角成为更具全球影响力的科技创新高地。

长三角人形机器人产业标准制定动态与贡献

针对人形机器人产业普遍面临的标准体系不完善问题，2025 年以来标准制定进程明显加快，长三角多个人形机器人重点城市率先展开积极探索与布局。9 月，市场监管总局例行发布会提到，当前全国机器人标委会正全力推动 15 项人形机器人国标研制。5 月，张江启动标准互认计划，沪浙皖等地联手推进 5 项国标互认；上海机器人产业技术研究院颁出全球首张“中国标准”CR 证书，标志着中国在人形机器人的标准领域成功跻身国际赛道。人形机器人在长三角的基本发展格局与分工如何？在标准制定上又有怎样的动态与贡献？本文基于产业数据，结合对 4 家长三角人形机器人企业的调研，并采访上海机器人产业技术研究院院长郑军奇进行解读。

全国三成人形机器人企业在长三角

长三角是中国人形机器人企业集中度最高的城市群。截至 2025 年 9 月，长三角三省一市共有 8686 家以人形机器人为核心业务的企业，占全国 31.8%，是城市群第一（表 1）。

企业分布呈现以上海为核心、多点支撑的多中心特征。全国范围内，广东（5008 家）和北京（4159 家）企业数高于上海（3334 家），但珠三角与京津冀城市群总量仍不及长三角，长三角在企业集聚和产业布局上居全国领先地位。

长三角人形机器人企业质量高。长三角有全国 35.8%的人形机器人高新技术企业，36.0%的上市公司和 36.3%的国家级专精特新小巨人。此外，长三角企业吸金能力拉满，侧面体现企业创新能力强。2024 年全国人形机器人领域发生融资事件 56 起，融资总额逾 50 亿元，其中上海、浙江、江苏企业占比约 44%。

表 1. 长三角人形机器人三省一市和重点城市企业概况

省/市	人形机器人企业数	企业数占全国比例	科技型中小企业	高新技术企业	国家级小巨人	上市公司	国家级单项冠军
上海市	**3334**	**12.20%**	**1104**	**978**	**116**	**85**	**10**
浙江省	**2285**	**8.40%**	**750**	**683**	**119**	**68**	**15**
杭州市	1535	5.60%	545	492	76	36	4
宁波市	248	0.90%	90	82	13	12	4
温州市	114	0.40%	9	10	2	1	1
嘉兴市	106	0.40%	33	34	10	4	0
江苏省	**2445**	**8.90%**	**1167**	**926**	**151**	**87**	**17**
南京市	816	3%	458	33	50	20	4
苏州市	827	3%	418	353	53	40	4
无锡市	254	0.90%	125	112	20	9	5
常州市	146	0.50%	64	57	15	8	1
南通市	106	0.40%	35	28	7	2	0
安徽省	**622**	**2.30%**	**269**	**253**	**46**	**20**	**2**
合肥市	384	1.40%	185	181	36	13	2

数据来源：产业通 数据更新时间：2025 年 9 月 重点城市筛选标准：人形机器人的企业数量大于 100 家 统计口径：以人形机器人为核心业务的企业

长三角人形机器人产业形成分工互补格局。上海在核心零部件、数据处理与服务、人工智能技术以及整机制造环节均位列第一，显示其不仅掌握硬件制造优势，更在智能算法和数据处理上领先（表 2）。江苏和浙江虽整体规模略低于上海，但形成优势互补：江苏在系统集成和整机制造上略胜一筹，浙江在人工智能技术研发方面更具优势。相比之下，安徽企业数量偏少，通过政策驱动和场景先行奠定产业基础。

表 2.长三角省份人形机器人产业链企业数量分布情况

地区	核心零部件	数据处理与服务	人工智能技术	系统集成	整机制造
上海市	1152	1791	660	249	508
浙江省	788	1079	529	203	342
江苏省	849	1094	407	285	391
安徽省	317	150	95	85	89

来源：产业通 数据更新时间：2025 年 9 月 统计口径：以人形机器人为核心业务的企业

长三角是人形机器人领域创新浓度最高的城市群。截至 2025 年 9 月，长三角三省一

市共有 24.72%人形机器人领域授权发明专利，位居全国城市群第一。全国共有人形机器人授权发明专利 104344 项，其中上海 4773 项、浙江 7630 项、江苏 10020 项、安徽 3375 项。上海创新浓度在长三角各城市中排名第一，是该区域创新策源地。全国来说，比上海浓度更高城市为北京（15986 项）和深圳（6660 项）。

近两年，上海、杭州、南京、苏州等地相继推出人形机器人产业政策，并积极推动创新平台建设，专业训练测试场域陆续投用。比如，上海张江与工信部共建国家级人形机器人创新中心。南京市成立机器人产业攻坚推进办公室。浙江省成立省级人形机器人创新中心。宁波规划并启动工业场景导引，提供数据采集和算法验证服务；合肥市“具身智能机器人预训练场”2025 年 5 月投入使用。

长三角贡献六成标准，企标占比最大、团标国标增长最迅速

据澎湃研究所研究员调研，人形机器人企业普遍反映当前行业缺乏统一标准，对行业发展影响主要体现在三个方面。第一，标准不统一导致零件生产多为非标准品，价格较高且难以相互适用，生产难以形成规模效应，制造成本居高不下。第二，在机器人训练数据整体匮乏的情况下，可用数据的标准不统一导致企业获取训练数据“难上加难”，成本进一步上升。第三，由于缺乏明确的定义性和安全性标准，消费者对新产品的信任有限，落地市场不确定性上升。

也有企业担心，当前正是技术创新和多路径探索的关键时期，若过早出台统一的技术和产品标准，可能会抑制创新。对此，上海机器人产业技术研究院院长郑军奇表示：“企业这类担忧是有道理的，但我们目前重点制定的是定义性和安全性标准，而不是企业担心的技术和产品标准。这类标准越早出台越有利，它为行业后续的健康竞争奠定了基础。”

表 3.长三角人形机器人重点城市参研标准概况

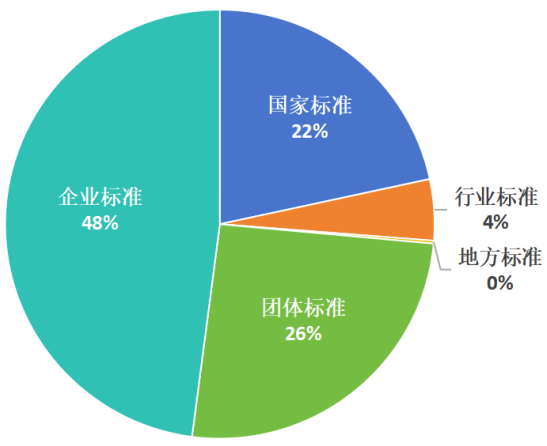
城市	国家标准	行业标准	地方标准	团体标准	企业标准	总和
上海市	**82**	**18**	**0**	**90**	**26**	**216**
浙江省	**106**	**25**	**1**	**95**	**167**	**394**
杭州市	95	21	1	62	69	248
宁波市	18	0	0	22	23	63
温州市	3	3	0	6	22	34
嘉兴市	5	4	0	12	12	33
江苏省	**61**	**14**	**0**	**113**	**273**	**461**
南京市	14	6	0	52	46	118
苏州市	42	4	0	48	95	189
无锡市	7	2	0	9	19	37
常州市	9	0	0	15	36	60
南通市	6	1	0	7	4	18
安徽省	**38**	**4**	**2**	**42**	**170**	**256**
合肥市	32	4	2	25	76	139
全国	**223**	**101**	**60**	**389**	**1484**	**2257**

数据来源：国家标准委员会 数据更新时间：2025 年 7 月 统计口径：以人形机器人为核心业务的企业 注：多个地方合作参与的标准各地各算一次，故部分相加数据可能高于全国总数。

长三角在过去的五年中贡献了全国六成的标准，是全国标准制定最活跃的地区。2020 年 1 月截至 2025 年 7 月，全国人形机器人企业参与起草标准 2257 项，长三角企业参与起草标准 1327 项，占全国比例 58.8%。其中，浙江企业发挥全国影响力，参与了全国 47.53%的国家标准制定。江苏企业充分发挥主动性，占全国企业标准和团体标准建设的 29.05%和 18.04%。

长三角地区的人形机器人标准结构具有三个显著特点，全国标准也呈现出类似的特征。

图1. 长三角人形机器人各类标准比例



数据来源：国家标准委员会统计周期：2020 年 1 月-2025 年 7 月

第一，以企业标准和团体标准为主，分别占总体的 48%和 26%。其中，团体标准五年来增速最快，从 2020 年 1 月的 22 项，增长到 2025 年 7 月的 340 项。市场主体之所以积极推动标准制定，既源于通过标准化降低成本、形成行业共识的迫切需求，也与近年来人形机器人市场激烈的标准话语权争夺密切相关。总体来看，团标和企标占比高、增速快，是长三角人形机器人市场活力的直接体现。同时，丰富活跃的企标和团标，为国标、行标的进一步制定提供了参考。

第二，行业标准和地方标准占比较低，五年来增速也较低。其中，地方标准发展最为缓慢，从 2020 年 1 月到 2025 年 7 月仅从 0 项增长到 3 项。郑军奇认为，一方面，根据《标准化法》，地方标准由地方政府的标准化行政主管部门制定，行业标准则由国务院相关部门负责制定。相比之下，企业标准和团体标准由市场主体自主决定，程序相对简便。另一方面，优先推动国家标准而非地方标准，有利于促进全国统一大市场形成，限制地方保护主义。

第三，国家标准快速增长。长三角该项指标，从 2020 年 1 月的 80 项，增加到 2025 年 7 月的 287 项。根据《标准化法》，国家标准分为强制性和通用性：对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，

应当制定强制性国家标准；对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。这正符合本节开头企业和专家所提到的当前所需的标准类型，可见国家和长三角企业积极应对行业发展瓶颈所做出的努力。

市场化标准活跃，但“分量不够”

团体标准和企业标准虽数量众多，却因约束力弱、市场参考度有限，难以形成全国统一的行业规范。企业表示，企业标准和团体标准除非得到几家龙头企业的共同认可，否则难以形成足够的市场影响力。而几家龙头企业又存在竞争关系，很难共同认可某一具体的技术或者产品标准。所以，企业普遍呼吁加快国家标准制定，以提升市场信心、稳定预期。

郑军奇指出，人形机器人作为一个综合多种学科的新产业，标准出台还存在一定“时间差”。“我们和其他国家的科技治理体制有所差别，比如欧洲相关法律较为完善，人形机器人出来以后仅需将之包含在原有的治理体系中即可，而中国没有这个制度基座，发展还需一定时间，”郑军奇说，“尽管如此，人形机器人作为全球关注的新产业，我们在标准制定上如果晚于其他国家太多，可能会失去该领域的国际话语权，所以加快标准制定仍然刻不容缓。”

2025 年，中国人形机器人行业标准制定按下“加速键”，长三角在其中扮演重要角色。2025 年 2 月，国际电工委员会（IEC）正式发布由中国牵头制定的首个养老机器人国际标准，这标志着全球养老机器人产业迈入规范化、标准化、智能化的新阶段。5 月，上海机器人产业技术研究院颁发全球首张人形机器人“中国标准”证书（CR 证书），标志着中国在人形机器人领域的标准化、安全性和市场竞争力成功跻身国际赛道。

特别要指出的是，龙头企业对推动标准化起到很大作用。意优科技主营一体化伺服关节，其负责人告诉澎湃研究所，他们成为行业少数完成标准化零件供应的企业，很大程度上源自于某家龙头整机企业稳定的采购需求。而长三角拥有智元、宇树等多家人形机器人整机龙头企业，同时是人形机器人企业最密集、最活跃的地区，未来应进一步加强区域产业协同，促进实用、可操作、国际认可的标准高效制定。

（作者：谢秋伊 澎湃研究所研究员）

“三重驱动”助长三角游戏军团出海破局

在刚刚过去的国庆黄金周，上海徐汇元界街区成为现象级文化焦点。夜幕降临时，上海头部游戏企业的视觉符号交相辉映——《崩坏：星穹铁道》的瑰丽红光与《明日方舟：终末地》的冷峻金色装置交织呈现，吸引众多二次元爱好者惊叹“次元壁被打破”。位于同一街区的中国音数协游戏博物馆（于 2024 年 10 月开馆）也成为年轻人竞相打卡的热门文化地标。更值得关注的是，在同期落幕的东京电玩展（TGS）上，鹰角网络等长三角企业占据展会 C 位。这种从上海街头到国际顶级展会的全方位亮相，不仅彰显内容输出能力，更显示出长三角游戏产业正从“跟跑”迈向“并跑”，乃至实现“领跑”的全球进阶。

中国游戏出海的“长三角力量”

2024 年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达 185.57 亿美元，同比增长显著。中国游戏“出海”已从试水阶段迈入常态化、规模化的新周期，而长三角正成为这一进程中最具牵引力的增长极。

以上海为核心、杭州、苏州等地多点支撑的产业格局，长三角在产品研发、资本、技术和运营方面形成错位互补与联动，从而成为中国游戏出海的重要策源地。其中，上海凭借深厚的研发体系与国际化视野，成为出海主阵地。2023 年，上海徐汇区重点游戏企业营收约 750 亿元，约占全国市场的四分之一，形成以米哈游、莉莉丝、叠纸、鹰角为代表的原创内容集群，推动行业从“渠道驱动”向“产品为王”转型。

与此同时，浙江、江苏、安徽形成差异化分工：浙江依托民营资本与政策创新，聚集网易等龙头企业，杭州以“电竞之都”建设带动产业链集聚；江苏在技术、美术与制造环节形成坚实支撑；安徽则以文化资源为突破口，将地域文化融入游戏 IP，打造差异化竞争力。由此形成“研在苏州、商在上海、赛在杭州、文在安徽”的区域生态，推动出海从“爆发式增长”迈向“体系化、高质量发展”。

政策端的配合进一步巩固了这一格局。2025 年初，商务部首次将“发展游戏出海业务”纳入服务业开放专项，浙江率先出台 20 条支持措施，从平台、人才到资金全面布局；上海则依托国际化营商环境，完善法律、税务与跨境运营体系，为企业“走出去”提供制度保障。国家战略与区域行动的叠加，使长三角成为中国游戏扬帆全球的稳固母港与创新策源地。

“三重驱动”塑造长三角游戏出海竞争力

如果说规模与政策是长三角游戏出海的“基础盘”，那么技术、文化、平台的深度融合，则是其破局全球市场的“核心动能”。不同城市、企业探索出的特色模式，共同构成了长三角出海的“差异化竞争力”。

技术驱动：以产品力打造全球护城河

技术创新是长三角游戏崛起的核心支撑。以上海米哈游为代表的游戏企业，凭借高研发投入与工业化能力，构筑起坚固的技术壁垒。

《原神》全球累计收入超 54 亿美元，海外收入占比约 70%。公司每年将三成以上营收投入研发，自研“量子”引擎实现跨平台 120 帧流畅体验，将“硬核技术+艺术设计+商业化运营”高度融合，赋予产品长期竞争力。更具象征意义的是，米哈游通过璃月港的中式美术与民乐，将中国文化柔性嵌入全球玩家体验，实现技术与文化的双向输出。

文化驱动：从“可玩性”迈向“可讲述性”

文化叙事正成为全球竞争的新高地。上海莉莉丝以“全球本地化”与“原生全球化”并行的模式，公司超 70%营收来自海外，产品覆盖 197 个国家和地区。《万国觉醒》融合花木兰、关羽等中国角色，并推出《木兰辞》英文译本与文化活动，以内容共鸣取代文化隔阂，强化用户黏性。与此同时，企业强化国际知识产权保护，莉莉丝构建“检察+侦查+行政+企业”四位一体维权体系，为中国游戏全球化运营提供制度支撑。

平台驱动：从单点突围到生态出海

区域政策与平台协同正成为“出海加速器”。浙江首创“组团开黑”机制，推动企业抱团参展、共享渠道，降低中小厂商试错成本。在企业层面，网易以“自研+投资”双线拓展，《界外狂潮》登上 PlayStation 北美免费榜第二，《七日世界》海外用户占比达 50%。伏羲实验室的 AI 动画生成技术让制作成本下降 40%，显著提升工业化效率。浙江亦推动“游戏+文旅”“游戏+疗愈”等新业态，助力产业向生态化输出转型。

长三角游戏产业的全球进阶路径

长三角游戏产业具备明显优势：技术研发密集、资本与人才集聚、文化资源丰富。但全球化之路仍充满挑战——海外竞争激烈，本地化运营复杂，知识产权与合规风险并存；快速变化的市场也提高了中小团队进入门槛。因此，区域与企业需在研发能力、文化输出和全球运营三大维度持续深耕，实现从“产品出海”向“全球化运营”的跃升。

深化区域协同，构建一体化产业通道

通过“研发—研发外包—发行—本地化运营”一体化链条，长三角可实现“研在苏州、商在上海、赛在杭州、文在安徽”的互补布局，形成可复制的协作模式。上海、江苏、浙江已推出支持措施，包括人才引育、融资、展会及市场对接，为跨市协作提供制度保障。区域联动不仅能提升产业效率，也会降低中小企业海外试错成本。

推动技术赋能，让中小厂家共享创新红利

AI、云游戏、跨端引擎等中台技术现已成为降低生产与本地化成本的关键工具。伏羲实验室的 AI 动画生成技术已将制作成本降低约 40%，显著提升工业化效率。区域企业与研究机构应推动技术下沉，建立开放平台与标准化接口，让中小团队也能参与全球竞争。

完善全球运营与合规能力，实现持续联结

长三角游戏企业有必要在重点市场布局本地团队、法律与舆论应对机制，提升 IP 维权与社区长期运营能力，实现持续文化连接。国家已将“游戏出海”纳入服务业扩大开放政策，地方同步推进跨境合规、支付及人才便利化，为企业提供制度保障。通过专项基金支持自主引擎研发与国际 IP 培育、产教融合培养复合型人才，可缓解“技术+创意+运营”人才缺口。

都市圈“同城化”激活长三角要素流通动能

近日出台的《建立健全都市圈同城化发展体制机制提升长三角城市群一体化发展水平行动方案》(以下简称《行动方案》)，标志着长三角一体化发展正在实现从以基础设施为主的“形态建设”，向以要素市场化配置和制度规则统一为核心的“功能整合”的关键转变。要素的高效流通是区域一体化的“血脉经络”，其畅通程度直接决定了长三角从“经济增长极”跃升为“世界级城市群”的整体竞争力，而都市圈“同城化”则是加速要素流通，打破行政区划藩篱的最有效抓手。

《行动方案》正是立足这一逻辑，通过“七个一”的系统布局，围绕基础设施、科技创新、生态环境与民生服务等重点领域，提出 30 项具体任务举措，着力以体制机制创新推动人才、技术、资金、数据等核心要素在区域内自由流动，为长三角都市圈同城化

发展绘制清晰的“施工图”。

打通“物理动脉”：构建全域流通的基础支撑

基础设施联通是要素流动的物质载体，也是区域一体化发展的先行领域。近年来，长三角地区在交通、信息等基础设施建设上成效显著，为要素流通提供了强有力的基础支撑。

据统计，截至 2024 年底，长三角铁路运营里程已突破 1.5 万公里，其中高铁运营里程已超过 7700 公里。通过深入推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通的“四网融合”，以上海为中心的“一小时通勤圈”已初具规模，上海与苏州、嘉兴等周边城市的通勤时间大幅缩短。未来，还需要持续构建全域覆盖、高效便捷的一体化综合交通体系与新一代信息基础设施，为各类要素流通打通“物理动脉”。

在制度创新上，沪苏浙三方联合出资组建环沪轨道交通运营公司，探索统一管理跨省城际与市域铁路，便是一次具有示范意义的突破。通过创建跨省域的实体化运营主体，超越传统的项目合作模式，有望从根本上解决规划衔接、票务清分、服务标准统一等长期难题，为全国其他地区的跨行政区轨道交通建设和运营提供“规则共制、利益共享”的治理示范。

类似地，常泰长江大桥的通车将常州与泰州间的通行时间从约 1.5 小时缩短至 20 分钟，显著促进了长江两岸要素的跨江流动效率。这一项目的成功，得益于跨行政区域的协同规划与成本共担机制，为其他重大跨区域基础设施建设项目提供了可参照的“规划—投资—运营”一体化合作模式。

信息基础设施方面，长三角已实施《公共数据分类分级指南》等五项区域地方标准，为数据资源共享互认与安全流通建立了统一操作手册，配合 5G 网络、工业互联网和数据中心等新一代信息基础设施建设的协同推进，为数据这一新型生产要素的流通提供坚实底座。

激活“价值潜能”：推动创新要素的高效配置

创新是引领发展的第一动力，创新要素的高效配置则是提升区域核心竞争力的关键。长三角聚集了丰富的科技创新资源，关键在于如何让这些资源在区域范围内实现优化配置，释放最大价值。

当前，有必要通过共建共享高水平科技创新平台，围绕集成电路、生物医药、人工智能等长三角优势产业领域，建立跨区域的创新联合体和概念验证中心，提升科技成果跨区域转化的效率，进而以多层次创新协同推动形成创新要素自由流动、创新主体高效协作的区域创新共同体。

例如，上海张江、安徽合肥两大综合性国家科学中心通过建立“两心同创”联合攻关机制，在量子通信、人工智能等领域取得了一系列突破性成果，起到先行示范作用；南京邮电大学无锡校区与当地企业共建创新联合体，通过教育、科技、人才体系的深度协同，精准对接无锡车联网产业发展需求，开辟出“产学研用”一体化发展的有效路径，为科教资源富集地区服务区域经济提供了可推广的样本。

同时，人才方面还有待建立更灵活的流动机制，完善人才评价互认，推广“周末工

程师”、“候鸟型专家”等柔性流动模式，让顶尖人才能够在最需要的地方产生最大效益。

破除“制度壁垒”：构建规则统一的治理体系

制度创新是打通要素流通“最后一公里”的关键，也是长三角一体化向纵深推进的最难啃的“硬骨头”。长期以来，行政区划分割形成的“制度壁垒”阻碍了要素的自由流动和高效配置。《行动方案》明确提出“建立多层次的工作推进机制”并实施周期性评估，推动区域治理从临时协调向制度化运作转变。这意味着需要通过构建统一的市场规则体系，全面清理妨碍要素自由流动的各类显性和隐性壁垒，在产权保护、市场准入、社会信用等领域实现标准的统一与互认。

在市场准入方面，三省一市目前已联合制定了《长三角地区市场准入领域统一规范》，推行“一照多址”“证照联办”等创新举措，极大便利了跨区域经营。在生态补偿领域，苏州试行的水环境区域补偿机制和南通海门探索的“劳务代偿”等创新实践，为建立跨区域生态补偿制度提供了实践样本。在公平竞争审查领域，上海市闵行区、江苏省太仓市、浙江省绍兴市柯桥区、安徽省蚌埠高新技术产业开发区等五地市场监管部门共同签署了《长三角县域公平竞争制度实施合作协议》，在规则实施协同、监督抽查互评、审查尺度互商等方面开展全面合作。在医疗卫生领域，通过推动医联体医疗机构医生多点执业、检验结果共享和互认，三省一市共同推动着民生服务从“城市单打”走向“区域共治”，持续提升居民的获得感与幸福感。

与此同时，苏南重点城市及杭甬温、合肥都市圈已被纳入国家级要素市场化配置综合改革试点，将在技术、数据、人才等关键要素配置上进行深度实践探索。例如，南京与苏州推进基于 AI 与 5G 物联的“城市大脑”集群建设；南京、无锡、苏州获准在 ABS 项目的培育与数字化监管上开展试点；宁波进一步深化保险创新综合试验区与温州金融综合改革，支持民营与外向型经济的金融服务创新；合肥则围绕科技成果转化与人才便利化推动配套改革。

这些探索与要素市场化配置改革相协同，共同致力于构建“规则共制、利益共享”的跨行政区治理新模式，破除要素自由流动的壁垒，为构建全国统一要素大市场提供重要的区域实践样本。

从“物理反应”到“化学融合”，构建“长三角样本”

从交通互联的“物理反应”到要素融通的“化学融合”，《行动方案》的落地表明长三角一体化已经进入“制度创新驱动系统集成”的深水区。随着“四网融合”交通体系不断加密、跨区域创新联合体加快成形、市场准入等规则逐步统一，原本因行政区划分割的要素市场正在重构为“规则共制、利益共享”的统一大市场。长三角以都市圈“同城化”为支点，撬动要素高效配置，不仅为建设世界级城市群注入新动能，也为破解区域协同发展的制度壁垒提供了可复制的治理样本，进而为全国统一要素大市场建设贡献独特智慧、发挥引领作用。（作者：杨金龙 夏骥）

宠物经济崛起，长三角构筑全产业链优势

2024 年，中国宠物犬猫饲养量已达 1.4 亿只，首次超过 4 岁以下婴幼儿数量，宠物

产业总规模突破 3000 亿元。这一现象不仅意味着“宠物经济”的全面崛起，更折射出情感消费的扩容，以及城市生活方式、产业结构与社会观念的深刻变迁。

在全国版图中，长三角无疑是这股浪潮的核心增长极。上海、杭州、南京、合肥等城市的宠物消费显著高于全国平均水平。其中，上海宠物店人均消费达 431 元，宠物医院 384 元，宠物殡葬高达 816 元。一个集“制造—品牌—服务—科技”于一体的全链条宠物经济生态正在长三角加速成形。然而，热潮之下，产业协同不足、标准体系缺位与治理机制滞后等问题亦逐渐浮现，亟须系统解法。

从“陪伴”到“产业”，长三角跑出“宠物经济”全产业链优势

在宠物经济快速崛起的浪潮中，长三角正从“养宠多”“消费热”迈向“产业全”“链条强”。宠物食品、医疗、保险、教育、文旅、科技六大细分领域相互渗透，形成了以消费场景创新为核心的综合产业体系。

上游：苏皖制造集群崛起，出口加速

以苏皖两地为代表，长三角已构建起国内最大的宠物用品制造基地。南通、淮安、滁州、芜湖等地集聚超 1200 家宠物食品、玩具、清洁用品等制造企业，形成集群优势。仅今年上半年，江苏淮安市宠物用品出口额就达 5837.9 万元，同比增长 40.2%，产品远销欧美、东南亚市场。安徽合肥则依托“爱宠生物”“希德罗宠物大健康”等大型综合产业园，打通产业链，为品牌商与渠道商提供了低成本、可定制的稳定供给，园区年产值预计可达 60 亿元。

中游：品牌创新与渠道下沉的“浙江力量”

浙江企业抓住电商与跨境电商的风口，成功将“长三角制造”转化为“全球消费”。义乌宠物用品年销售额达 30 亿元，占全国宠物用品出口总量的约 15%。上市公司如佩蒂股份、天元宠物、源飞宠物等，凭借线上线下融合、社交电商与 IP 化营销实现了业绩双增。2024 年“双 11”期间，佩蒂旗下品牌“爵宴”在首日 4 小时内销售额突破 1000 万元，多次登顶平台零食类榜首。

下游：服务生态升级，智能场景重塑消费体验

在下游服务端，上海无疑是全国“宠物友好城市”的样板。上海宠物犬猫消费市场规模达 230 亿至 250 亿元，年增速保持在 10%至 15%，占全国比重近 8%。2023 年，美团平台新增宠物门店超 2.5 万家，团购订单量同比增长超 60%，上海订单量居全国第一。闵行浦锦街道的“宠物经济示范街区”集聚了宠物医院、咖啡馆、教育、摄影等多业态融合场景。亚朵、希尔顿等酒店品牌也在积极探索“宠物友好房型”与延伸服务。

与此同时，宠物科技正成为新增长极。2024 年全国宠物智能设备市场规模突破 300 亿元，预计 2025 年渗透率将达 30%。美的、小米、华为等企业推出的宠物智能喂食器、陪伴机器人、健康监测设备，正推动宠物照护从经验管理迈向数据化、智能化的新阶段。

政策缺位、标准失衡，规模扩张下协同隐忧渐显

长三角宠物经济正呈现高速扩张态势，但在亮眼的增长曲线背后，区域结构错配、行业标准缺失与城市治理滞后等问题也在逐步显现，制约着产业的可持续发展。

制造强、品牌弱，服务链条不畅

虽然长三角宠物产业已形成“上游在苏皖、中游在浙、消费在沪”的空间布局，但各环节之间缺乏深度协作。芜湖、滁州、扬州等地聚集超千家宠物食品与用品工厂，却多以 OEM（代工）为主，品牌化和高端定价能力不足，且与上海、南京、杭州等一线城市的高端宠物医院、美容、文旅等服务业在品牌共建、供应链协作上联接有限，可能导致“产能过剩”与“服务短缺”并存的局面。

行业标准缺失，监管覆盖不足

长三角在宠物医疗、保险、殡葬等领域存在明显“监管真空”。同一病种在不同城市的收费差距可达三倍，服务质量参差不齐。殡葬领域同样缺乏无害化处理标准与收费规范，一些地区存在“乱收费”现象。同时，国内宠物保险渗透率不足 5%，远低于日本的 25%和欧美的 30%，且多数仅覆盖意外伤亡，缺乏健康险和慢病管理，难以建立消费者信任。这些问题令产业链在高速扩张的同时也潜藏着结构性风险。

“宠物友好”仍处起步阶段，治理协同不足

除上海外，长三角多数城市尚未将“宠物友好”纳入系统性城市规划，导致公共出行、社区活动与居住配套等基础设施跟不上消费端的快速扩张。与此同时，宠物管理呈现立法分散、执法标准不一的状态，消费纠纷、邻里矛盾与弃养问题频繁出现，却缺乏跨市联动的调解与追责机制。制度与配套两端的脱节，使得城市既难以满足宠物主的日常需求，也加剧了宠物产业生态的脆弱性。

从“宠物友好”到“产城融合”，长三角需要系统解法

长三角具备打造“宠物友好型城市群”的自然条件，但要把短期的市场热度转化为长期的产业竞争力，还需着力推动制度—场景—资本的联动。

在制度层面，建议借助长三角一体化框架成立“宠物经济与动物福利协同机制”，推动医疗、检疫、保险、殡葬、产品安全等标准对接与统一。可优先实现三项可操作任务：跨市宠物健康档案互认（疫苗、检疫、就诊信息互通）、医疗与服务收费的价格区间指引、以及区域性质量与安全监管平台（覆盖食品、药械与电商渠道），以规则支撑品牌扩张与服务下沉。

在场景层面，需要把制度转化为日常便利，推进“宠物友好示范社区”建设。在住宅、公园、商圈与交通节点预置活动区、粪便处理与便捷通道，并配套行为规范与社区管理方案；鼓励购物中心、酒店与景区引入宠物咖啡、训练馆、临时托管与健康快检等业态；将“携宠游”、宠物市集等纳入文旅和夜间经济试点，既拉动消费也检验治理方案的可行性。

在资本与金融端，应以政策引导提升市场效率。建议设立“长三角宠物产业创新基金”，重点支持宠物医疗设备、智能硬件、绿色食品与服务平台；推动保险机构开发覆盖健康与责任的组合险，并探索将宠物医疗纳入家庭综合保障，提升保险渗透率；同时引导产业资本支持苏皖代工商向品牌化、IP 化转型，实现“制造→品牌→服务”闭环。

制度、场景与资本三条路径相互配合，既有助于修补当前协同断裂的短板，也能为长三角将“宠物友好”从生活样本升级为可复制的产城融合范式提供清晰路径。

深度聚焦：

上海：提升科技创新策源能力，打造科技创新中心

上海在国家科技创新蓝图中具有重要地位，被寄予科技创新策源的厚望。2019 年 11 月，习近平总书记在上海考察时强调，要强化科技创新策源功能，努力实现科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念从无到有的跨越，成为科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者。近年来，上海积极响应科技强国战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，强力推动科技创新与产业创新融合发展，打造一批世界领先科技园区和世界级产业集群，在培育壮大新质生产力方面走在全国前列。

一、建设具有全球影响力的科技创新中心

（一）构建高水平全球创新网络

上海积极推进国际科技合作，提升合作交流层级，支撑具有全球影响力的科技创新中心建设。发挥“一带一路”科技合作“枢纽”作用，截至 2022 年底，累计支持建设“一带一路”国际联合实验室 40 个，其中，国家级 6 个、市级 34 个。重点推进与新加坡、芬兰等国家开展创新合作，2022 年累计支持国际技术转移及跨境孵化平台 17 个，中以（上海）创新园已集聚企业和机构 113 家，2023 年支持高校、企业开展国际双多边产业创新合作项目 60 项。外资研发中心加速融入，2022 年上海跨国公司地区总部、外资研发中心分别达 891 家和 531 家，其数量均为内地城市最多。持续打造世界级国际交流平台，2023 年举办了浦江创新论坛（第十六届）、世界顶尖科学家论坛（第 6 届）、世界人工智能大会（WAIC 2023）、中国（上海）国际技术进出口交易会（第 9 届）。上海科技创新中心的国际影响力持续增强，2023 年上海继续居于全球科技创新中心第一方阵，在全球 140 个城市中位居第 10 位；2023 年上海—苏州集群在全球百强科技创新集群榜单中排在第 5 位，比 2018 年提升 7 位。

（二）引领建设长三角科技协同创新共同体

上海发挥龙头作用，引领长三角推进科技协同创新，增强科技创新硬实力。2020 年，上海配合科技部等出台了《长三角科技创新共同体建设发展规划》，牵头形成长三角国家技术创新中心建设方案，签订《推进上海西部五区科技和产业协同发展实现与长三角 G60 科创走廊联动发展的战略合作框架协议》。2021 年，在上海举办了“在沪外资研发中心长三角创新行”、第四届长三角科技成果交易博览会等活动。2022 年，15 个项目被纳入首批长三角联合攻关计划，促成九城市与中国科学院上海分院、上海科学院开展首批 19 个项目战略合作，由上海科学院牵头发起成立长三角科研院所联盟。2023 年，上海张江和安徽合肥综合性国家科学中心形成战略合作协议，上海技术交易所牵头建设长三角技术权益登记中心、长三角科技成果路演中心。

（三）瞄准国家需求打造体系化战略科技力量

围绕实现高水平科技自立自强，上海体系化加强战略科技力量建设。重点实验室体系逐步建强，2023 年拥有国家实验室 3 家，已揭牌成立和正在筹建的国家实验室上海基

地 4 家，牵头完成重组全国重点实验室 26 家，上海市重点实验室达 184 家。高水平研究型大学加快建设，拥有“双一流”建设高校 15 所、建设学科 64 个，上海高校 171 个学科进入全球前百分之一、33 个学科进入全球前千分之一、3 个学科进入全球前万分之一。大院、大所、大平台等高能级科研机构集聚优势明显，中国科学院在沪研究机构达 15 家，培育建设一批高水平研发机构，推动一批重大原始创新成果不断涌现。科技领军企业和高增长企业快速成长，截至 2023 年底，上海企业在科创板上市 89 家、市值达 1.5 万亿元、位居全国第一，66 家企业入选 2023 年胡润全球独角兽榜，专精特新“小巨人”企业（含培育）超 2800 家，高新技术企业数量突破 2.4 万家。

（四）强力推进高投入高产出的科技创新

上海长期高度重视对科技创新活动的投入，研发投入强度仅次于北京，稳居全国第二。2010-2022 年，上海全社会 R&D 经费支出从 482 亿元增至 1982 亿元，占 GDP 的比重从 2.81%上升至 4.44%。高投入带来高产出，从科研成果看，2023 年上海科学家在《细胞》（Cell）、《自然》（Nature）、《科学》（Science）等国际顶尖期刊发表论文 120 篇，占全国总数的 26.2%。2023 年上海市专利授权量 15.91 万件，其中，发明专利授权 4.43 万件，同比增长 20.5%；PCT 国际专利申请量 6185 件，同比增长 10.6%；年末有效专利达 91.51 万件；每万人口高价值发明专利拥有量达 50.2 件，位居全国第二。2023 年经认定登记的各类技术交易合同 50824 件，比上年增长 32.8%；合同金额达 4850.21 亿元，增长 21.1%。

二、科技创新与产业创新融合，打造世界级产业集群

（一）建设世界领先科技园区

立足资源禀赋和特色优势，加快建设区域创新增长极，推动构建“中心辐射、两翼齐飞、新城发力、南北转型”的空间新格局。浦东新区将科技创新作为打造社会主义现代化建设引领区的第一要务，加快建设上海科技创新中心核心区，打造自主创新新高地。其中，张江科学城积极开展创新制度和政策先行先试，2023 年集聚了高新技术企业 1900 余家、科创板上市企业 40 余家、外资研发中心 180 余家，加快迈向国际一流科学城。徐汇、闵行、静安、普陀等区加快构建各具特色的重要承载区和创新增长极。嘉定、松江、青浦、奉贤、南汇等新城正成为科技创新中心建设的重要战略支点。宝山、金山依托科技创新加快打造现代化转型样本。此外，在上海张江高科技园区、长三角 G60 科创走廊、临港等地建立科创“飞地”近 20 家，将上海的科技优势辐射到整个长三角地区。

（二）大科学装置赋能“从 0 到 1”和“从 1 到 N”

大科学装置的外溢效应极强，不仅会催生一系列新设备、新技术、新知识，还可以转化为现实的新质生产力。上海已建、在建和规划的大科学装置达 20 个，涵盖光子、物质、生命、能源、海洋等多个领域，为产业科技创新提供“国之重器”和“孵化器”。例如，截至 2024 年 5 月，上海光源对用户开放 15 周年以来，已支持全国近 800 家单位、4500 多个研究团队的超 4.7 万名用户，完成 2 万多个实验课题，促进世界级原创性成果的产生。在上海光源的强力支撑下，孕育出了首台国产精准治癌利器、首个在美上市的本土自主研发抗癌新药，科研成果产业化孵化周期和成本也大幅缩减，推动生物医药产

业集群快速崛起。2019 年以来，上海一类国产创新药累计获批 24 个，位居全国前列，上海生物医药产业规模从 2019 年的 3833 亿元增至 2023 年的 9337 亿元，年均增长率高达 25%。

（三）推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业发展

上海聚焦国家战略需求，深入落实集成电路、生物医药、人工智能三大重点领域“上海方案”，加快突破前沿技术和关键核心技术，积极培育新质生产力。集成电路关键核心技术攻关取得重要进展，以产线牵引集成电路全链条突破，国内首台 2.5D/3D 先进封装光刻机交付，天数智芯首款 7 nm 通用 GPU 推理芯片“智铠 100”成功点亮，国内首片 300mm 射频 SOI 晶圆制备完成。生物医药创新策源能力显著增强，创新药械数量保持全国领先地位，国产抗肿瘤原创新药开发位居全国前列，加快打造世界级生物医药产业集群。人工智能创新生态进一步优化，以底层技术支撑人工智能迭代升级，形成从算法、芯片、产品到行业应用的强韧产业链，着力打造 AI“模都”。2023 年，上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到 1.6 万亿元。

（四）开辟发展新领域、新赛道

新能源汽车技术研发持续推进，300kW 燃料电池电堆测试设备实现国产化，液驱增压系统等加氢站核心设备完成国产化样机试制。能源装备制造技术不断革新，全球首套 300MW 级压缩空气储能系列化大容量电机下线，全球首台全高温超导托卡马克装置 HH-70 主机系统发运。空天深海研发制造加速落地，研制发射一批试验卫星，C919 大飞机产业链进一步升级，深海远洋装备产业高地加快建设。新材料关键技术取得突破，持续提升先进复合材料、高端功能材料与航空航天材料等关键材料技术成熟度。元宇宙、区块链等新兴数字产业持续壮大。2023 年，上海新能源汽车、新能源产业产值分别比 2022 年增长 32.1%和 21.3%，半导体存储盘、3D 打印设备等新产品产量增速分别达到 100%和 29.4%，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入同比增长 16.2%。

三、统筹推进科技创新立法和改革

（一）浦东“立法试验田”释放新质生产力

2021 年 6 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《关于授权上海市人民代表大会及其常务委员会制定浦东新区法规的决定》。浦东新区坚持问题导向，围绕促进经济社会发展，深化制度创新，加强立法保障工作，截至 2024 年 4 月，已出台法规、管理措施、地方性法规浦东专章分别达到 18 部、23 部和 2 部。涉及优化营商环境、推动产业升级、促进自主创新、发展绿色生态、深化城市治理等内容，加速培育新质生产力。例如，出台“市场主体登记确认制”法规，有效促进了营商环境优化；“一业一证”改革为市场主体松绑，让企业跑的次数更少；“化妆品产业创新”法规已形成引领性成果，探索形成“修丽可案例”，获得国家药监局推广应用；“生物医药”法规施行后，有效促进一批高能级企业入驻浦东和加大投资力度。

（二）推动科技与金融深度融合

上海积极推进科技创新中心与国际金融中心联动发展，推动科技金融产品和服务创新，加强创业资本的多渠道供给。近年来，制定出台《上海市建设科创金融改革试验区

实施方案》《上海科创金融服务能力提升专项行动方案》，研究制定推动股权投资行业高质量发展政策，发布上海科创金融服务能力提升“20 条”。启动“沪科专贷”“沪科专贴”科创专项再贷款贴现工作，对科技小微企业提供精准支持。推动设立上海市科技创新引导基金，引导社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。加快建设上海股权托管交易中心、长三角资本市场服务基地两大企业投融资服务平台。成立科创金融联盟，构筑完善、多元的科创金融生态圈。深入推进绿色技术银行建设，探索绿色科技转移转化模式，深化“技术 + 金融”模式创新。科技保险风险缓释作用有力发挥，深入开展首台（套）重大技术装备保险，临港新片区科技保险创新引领区建设加快。2023 年，“高企贷”为 9729 家高新技术企业提供信贷支持 3534.78 亿元，科创企业上市培育库入库企业增至 2004 家。

（三）深化科技体制机制改革

上海持续深化人才体制机制改革，2023 年 4 月发布《关于本市进一步放权松绑激发科技创新活力的若干意见》，积极推进科技人才评价综合改革试点，设立优秀科技人才职称评审绿色通道，建立特色人才评价举荐机制，完善外国人来沪工作政策。深入推进科研管理改革创新，深化科研经费“放管服”改革，持续推进科技攻关任务“揭榜挂帅”“里程碑”、经费“包干制”“基础研究特区”“探索者计划”等改革。持续优化知识产权保护工作机制，加快打造国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市。深化科技成果转化机制创新改革，发布了《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》，深入推进 6 家单位国家赋权改革试点。2018-2022 年，上海科技创新成果向外省加快转化，流向外省合同数从 8927 项增至 18734 项，占输出合同数量的比重从 42.9%上升至 50.1%；流向外省的合同金额从 534.3 亿元增至 2291.06 亿元，占输出合同金额的比重从 55.4%上升至 69.2%。2023 年上海技术交易所进场交易金额超 300 亿元。

（执笔：刘保奎、刘敏、郭叶波、金田林　中国宏观经济研究院课题组）

在新形势下上海如何培育具有竞争力的城市创新生态

在“十四五”规划快要收官，“十五五”即将拉开帷幕之际，上海国际科创中心建设正努力实现从“打基础”“建框架”到“强功能”的跨越。自 2014 年习近平总书记对上海提出建设具有全球影响力的科技创新中心的工作要求以来，上海上下同心，科技创新的基础条件持续夯实，支持全面创新的体制机制逐步建立，城市创新生态进一步改善。清华大学和 Nature 联合编制的国际科创中心指数 GIHI 从科学中心、创新高地和创新生态三个维度出发，评估国际科技创新中心城市（都市圈）的发展水平，上海的综合排名从 2023 年的第 10 位上升至 2024 年的第 7 位。其中，创新生态的分项排名从 2023 年的全球第 13 位上升到 2024 年的第 4 位，进步显著。

当今世界，科技和产业竞争愈加激烈，加之云谲波诡的国际形势，为上海国际科创中心建设带来一些新的不确定性和挑战。党的二十大报告提出，“扩大国际科技交流合作，加强国际化科研环境建设，形成具有全球竞争力的开放创新生态”。为上海应对挑战指明了方向。

如何理解和评判一个城市的开放创新生态？无非看互为因果关系的几个方面，一是顶尖科学家。相对而言，获得自然科学领域诺贝尔奖和主要科技领域顶尖科学奖项的科学家数量比较又说服力。二是高水平大学和科研机构。譬如，QS 排名前 200 位的大学和自然指数排名前 100 位的科研机构。三是高质量的原创性成果。譬如，自然指数的全球科研城市就是依据 145 种自然科学顶级期刊的发文份额进行排名的，上海目前居全球第二位，仅次于北京，超过纽约都市圈。又如，在《Cell》《Nature》《Science》三大顶刊的发文数量在一定程度上也可以说明城市的原创科研实力，上海科学家很努力，贡献了全国近 30%的发文量。四是高价值专利。PCT 申请量及其全球占比就是全球百强科技集群的重要衡量指标。2024 年上海 PCT 专利申请量达到 6822 件，近几年的增长率都在 10%以上，但是比深圳少近万件。五是科技创新成果向现实生产力的转化。上海三大主导产业的产出规模大约 1.9 万亿，增长显著，但尚不具有充分竞争力。

在新形势下，上海应该从以下几个方面培育城市创新生态。

首先，创新生态是否有竞争力，在很大程度上取决于两个循环的运行质量，以及两个循环之间的互动效率。第一个循环是“教育—科技—人才”，这个循环主要指的是科技创新，必须面向未来，在知识生产方式、人才培养模式、科学研究范式等方面进行联动式改革，提升创新策源能力。第二个循环是“科技—产业—金融”，指的是产业创新，有了策源性成果后，如何建立高效的要素汇集机制，将成果转化为现实生产力。两个循环之间的互动主要靠成熟的科技成果转化体系，匹配各种功能性资源，促进成果转化。可以认为，将“四链融合”落到实处是关键。

其次，继续推进高水平的对内和对外开放。“服务全国，链接世界”是上海的使命所在。现阶段上海正在着力打造的“四大功能”中，科技创新策源功能和高端产业引领功能主要是“服务全国”，全球资源配置功能和开放门户枢纽功能主要是“链接世界”。对内开放，上海应抓好长三角科技创新共同体建设这条主线，2025 年 9 月 1 日即将实施的《促进长三角科技创新协同发展的决定》作为区域立法，为做好这件事提供了新的保障。对外开放，上海应依托自贸区、临港离岸创新、进博会等制度优势，同时发挥外企开放创新、友城合作以及高等级学术平台长效机制等作用。

第三，持续优化营商环境。在目前营商环境 8.0 的工作基础上，继续查摆短板弱项。开展深入细致的企业调研，从“知晓度、覆盖面、可及性、满意度”等角度出发，了解企业对于政策的感受。对标兄弟城市，学习其成熟的经验和做法，譬如杭州的“无事不扰，有求必应”。还有，从清华指数的分项指标看，上海在“开放与合作”和“创业支持”两个方面表现不错，排名靠前，“公共服务”也有明显提升。“创新文化”指标较为滞后，排在榜单靠后位置。深圳市科技创新局最近印发《深圳市科技创新领域宽容失败履职尽责认定工作指引》（试行），为“鼓励创新，宽容失败”提供系统化、可操作的制度保障，值得上海关注和借鉴。

（作者：陈强，同济大学经济与管理学院长聘特聘教授，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任）

从科创中心到科创高地：人工智能如何驱动上海未来？

2024 年 4 月 29 日，习近平总书记在上海考察时围绕科技创新提出一系列重要论述，明确了上海从“全球影响力科技创新中心”向“全球影响力科技创新高地”的战略升级路径。

战略定位升级：从“中心”到“高地”

习近平总书记强调，“上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。”总书记的讲话对上海提出新的要求，即在原有国际科创中心建设基础上，更加强调策源功能和引领作用。这不仅延续了 2014 年以来“五个中心”建设思路，而且要求上海要实现三个新的突破：从要素集聚转向原创突破，从技术转化转向产业引领，从区域辐射转向全球示范。

人工智能作为新一轮科技革命与产业变革的核心技术，是重构技术研发范式、加速产业升级、致胜国际竞争的战略制高点，也成为驱动上海加速建成具有全球影响力的科技创新高地的重要力量。

人工智能产业突破的新方向

习近平总书记在调研上海“模速空间”大模型创新生态社区时指出，“人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。”总书记的讲话为上海人工智能产业发展指明了新方向。

构建生态体系。一是搭建数据开放共享、算力弹性调度、融资精准对接三大平台，通过降低技术商业化门槛，孵化涵盖算法开发、智能硬件、垂直场景解决方案等全产业链条的人工智能企业。二是推动创新链、产业链、人才链在需求牵引、技术突破、市场验证的闭环中深度融合，既避免重技术轻转化的断链风险，又破解有场景无供给的应用瓶颈。三是打造开源技术平台、共性服务体系、产业加速器融合模式，通过治理体系创新为人工智能企业提供″阳光、土壤与空气″，最终形成共生共荣的产业创新群落。

抢占技术高点。在算法层重点攻克自主推理与动态知识更新技术，推动大模型从“数据驱动”向“认知涌现”升级；在硬件层加速神经形态计算芯片、光子计算设备研发，突破“存算一体”架构的能效极限；在交互层探索多模态感知融合与群体智能协同机制，构建“人在回路”的可控智能范式。

强化场景应用。一是建立场景清单制，通过政企协同梳理不同领域的痛点需求，形成人工智能动态场景开放目录；二是构建适配性开发体系，搭建供需对接平台，推动技术方与场景方联合开发行业专用模块支持产品快速迭代；三是完善规模化推广网络，建立跨区域场景池，通过标准互认、数据互通加速技术复用。

青年人才培养的新要求

习近平总书记在与青年创新人才交流时提出，“人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。我们正在全面推进强国建设、民族复兴伟业，正是年轻一代展示才华、大显身手的好时候。实现中华民族的伟大梦想，寄希望于年轻人。大家要怀爱国之心、立报国

之志、增强国之能，把个人奋斗同国家前途命运紧紧联系在一起，跑好历史的接力棒，在推进中国式现代化的宽广舞台上绽放绚丽的青春光彩。”总书记的讲话对上海青年创新人才培养提出了新要求。

价值引领。一在思想铸魂层面，搭建精神涵育平台，建设科学家精神长廊，定期开展思政教育，引导青年人才在解决人工智能“卡脖子”问题中践行报国之志。二在实践砺志环节，设立国家战略需求对接日，组织青年科研人员走进重大工程现场推动科研选题从自由探索转向国家急需。三在机制保障维度，改革人才评价体系，将服务国家战略贡献度纳入职称评审核心指标。

能力建设。一在跨学科交叉培养层面，推动高校设立“人工智能+X”双学位项目，重组国家重点实验室为学科交叉中心。二在原创性突破机制上，设立非对称赶超专项基金，对人工智能高风险领域实行长周期资助，赋予青年科学家技术路线自主权。三在强化实战导向上，在国家级新区建设“卡脖子”技术攻坚营，组织跨学科团队联合攻关人工智能关键核心技术。

实践路径。一在长三角一体化领域，建立青年科创特派员机制，搭建长三角青年科学家工作室，推动沪苏浙皖高校联合开设人工智能跨区域专业；二在现代化产业体系建设中，实施产业尖兵锻造计划，组织青年科研人员参与人工智能国家重大工程攻关；三在配套创新生态支撑方面，设立长三角科技创新券青年专项，允许跨省用于大科学装置使用，发布产业链断点攻关需求，对人工智能青年团队给予研发费用加计扣除政策。

治理体系统筹的新前景

习近平总书记在人工智能产品体验店表示，“我国数据资源丰富，产业体系完备，市场空间巨大，发展人工智能前景广阔，要加强政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品。”总书记的讲话对人工智能治理提出了统筹发展与安全的新前景。

发展维度。一在算力基建领域，实施东数西算国家工程地方版，通过财政补贴、专项债支持等方式，加速建设自主可控的智能算力集群，制定算力并网调度国家标准，建立长三角算力资源协同调度平台。二在数据开放共享方面，率先突破数据产权分置制度，建立公共数据授权运营负面清单，对高价值数据实施原始数据不出域、模型加工进专区的沙盒管理制度。三在配套政策创新维度，试点数据资产入表先行先试，建立算力券跨省结算机制，通过数据跨境流动白名单制度，形成既安全可控又高效流动的要素配置新范式。

安全维度。一在技术研发侧，建立安全可信人工智能技术标准体系，强制要求大模型训练嵌入隐私计算模块、开发对抗性测试工具包。二在治理规则端，率先制定《人工智能伦理审查指南》，设立伦理审查委员会，对高风险场景实行技术准入双签制。三风险防控层面，建设长三角人工智能风险监测平台，实时追踪关键指标，开展社会实验计划。四制度创新方面，试点监管沙盒机制，对风险场景开放容错空间。五国际经验输出方面，依托世界人工智能大会发布《人工智能治理上海倡议》，推动中国参与 ISO/IEC 人工智能伦理国际标准制定，形成可复制的技术硬约束与制度软治理的中国方案。

（作者：敦帅，中共上海市委党校领导科学教研部讲师）

破解“三个缺”难题，加快上海环高校科创企业发展

一、引言

环高校科创企业已经成为催生新质生产力进程中不可忽视的一支力量。过去 20 多年里，得益于高校的人才输出和技术溢出效应，上海的环高校知识经济圈建设取得瞩目成就。根据同济大学课题组“链科创”数据库数据，截止 2022 年 3 月，上海 10 所知名理工科高校周边 1 公里范围内，已经诞生了 5.7 万家科学研究和技术服务业企业，其中私营企业 5.2 万家，占比为 91%，注册资本金 500 万元以下企业 4.1 万家，占比为 72%，存续 3.6 万家，存活率约 63%。然而值得关注的是，杭州涌现的游戏科学、深度求索、宇树科技等“六小龙”，与上海徐汇模速空间崛起的无问芯穹、商汤科技、星纪魅族等“北斗七星”，这些备受瞩目的科创企业似乎大都不属于环高校科创企业范畴，这一现象引人深思。

二、阻碍上海环高校科创企业快速发展的“三个缺”难题

通过访谈、座谈等多种形式，对上海部分高校周边的科创企业及国家大学科技园展开实地调研。结果显示，“三个缺”问题正制约上海环高校科创企业的发展速度与爆发潜力。

（一）缺乏足够创业技能

环高校科创企业大都源于高校科研团队或师生创业项目，创始人往往具备极高的专业技术造诣，但在商业运营、团队管理等实操技能上存在明显短板。除了创始人本人，创业团队也以技术研发人员为核心班底，专业背景同质化严重，在市场拓展、国际贸易、金融法律等领域存在明显人才缺口。创业技能与创业团队的结构性缺陷导致环高校科创企业难以将技术优势转化为市场优势，极易陷入“技术孤岛”困境。

（二）缺乏强大企业家精神

部分环高校科创企业凭借技术优势与稳健运营，积累了可观的现金流，展现出强劲的发展潜力。然而，它们在达到一定产值规模后却主动放缓发展步伐，审慎把控扩张节奏。这一现象背后，与大学教授的多重特质密切相关。从风险偏好来看，长期的学术生涯使得部分教授形成较为保守的风险认知。在管理思维方面，大学教授在学术研究中养成了严谨细致、全程把控的工作习惯，这种思维模式延伸至企业管理后，部分教授往往难以适应。出于对核心技术泄露以及被职业经理人或投资方“架空”的担忧，他们在引入外部资源时表现得极为谨慎，难以与风险投资者、职业经理人建立深度合作。在声誉维护方面，大学教授在社会上拥有较高的声誉与地位，而创业失败可能会对其形象产生负面影响。这种潜在风险使部分教授在企业发展决策时更加求稳，不愿因激进扩张而危及自身声誉。此外，许多大学教授将学术研究视为毕生志业，即便投身创业，也难以完全割舍学术工作。教学、科研任务与企业经营的多重压力，使得他们难以将全部精力倾注于企业发展，从而限制了企业的进一步扩张。

（三）缺乏创新社群生态联结

部分环高校科创企业在创新网络构建中存在明显的联结短板，因实战经验匮乏，在技术研发与生产制造环节的衔接上存在明显断层，直接导致产品生产成本高企或良品率

波动；部分企业资源对接效率不高，在持续获取政策支持、产业资本、行业渠道等创新要素时面临重重阻碍，陷入“孤军奋战”困境；部分企业行业人脉积累不足，难以快速找到适配的市场运营、战略管理等跨界人才。深层来看，环高校科创企业的健康快速发展高度依赖跨界协作与资源整合，目前上海环高校知识经济圈乃至更广阔区域内的创新社群生态联结仍待完善，技术、资本、渠道等核心要素难以实现跨领域流动与共享，进而无法形成贯通创新链与产业链的合力，本质上制约了创新要素的优化配置与价值转化效能。

三、他山之石：美国 I-Corps 计划支持科学家创新创业

I-Corps 计划（Innovation Corps program）由美国国家科学基金会（NSF）发起，于 2011 年启动，旨在支持 NSF 的使命——使团队能够快速评估其发明的市场潜力。据 NSF 统计，已有超过 5800 名创业者、1900 个团队通过 I-Corps 项目并接受了培训。截至 2020 年末，已成立 1036 家初创公司并募集超 7.6 亿美元的投资资金。

（一）I-Corps 助力创业者能力提升

I-Corps 计划不直接为项目提供资金，也不直接资助产品原型生产，更多是提供 I-Corps 课程培训，通过链接实验室与商业实战，帮助科学家和工程师完成从“0 到 1”，验证技术的商业潜力并且实现初创公司的建立。

I-Corps 课程不是关于如何撰写研究论文、商业计划或项目申请书，其课程以斯坦福大学精益启动平台课程的定制加速版为基础，课程参与者可以与潜在客户、合作伙伴和其他行业利益相关者交流，获得直接的顾客发现经验，访谈结果使团队能够评估其创新转化为成功产品或服务的商业潜力，这是创业的关键步骤。

（二）I-Corps 助力创业团队搭建

企业家精神并非单一的“冒险”或“创新”，而是包含风险承担、创新驱动、坚韧抗压、资源整合、长期主义等多重特质的综合能力，直接决定了初创企业能否在技术不确定性高、市场竞争激烈的环境中存活并突围。正如苹果公司的乔布斯与沃兹尼亚克、谷歌的佩奇与布林，有时它蕴含在整个创业核心团队，而非个人体内。

I-Corps 计划不针对个体创业者，需以团队形式申请。每个 I-Corps 团队由 3-5 名成员组成，包括一名技术带头人、一名创业带头人和一名行业导师。每个团队必须首先通过申请门户网站提交一份执行摘要，接下来团队将受邀参加面试，在通过筛选后参加国家 I-Corps 培训计划，提交 I-Corps 团队建议书。

I-Corps 团队分为国家级与区域级，国家级团队的要求较高，申请者必须与高校有研发合作，并从高校侧提交申请，或过去 5 年中在相关研究领域获得过 NSF 资助。对于没有获得 NSF 资助的人员则可以通过参加区域 I-Corps 计划，并在项目完成后获取推荐信，从而取得国家级 I-Corps 计划资格。

（三）I-Corps 助力构建创新社群

I-Corps 由来自国家创新网络（National Innovation Network，简称 NIN）的讲师授课，NIN 是由全美实施 I-Corps 计划的大学枢纽（Hub）、节点（Node）和站点（Site）组成的紧密联系组织，帮助研究人员将基础研究成果转化为市场成果 。目前 NIN 包含

94 个枢纽、3 个节点以及 45 个站点。

NIN 枢纽由至少 8 所大学组成，合作并提供标准化课程，向科学界成员（学生、博士后、教职员工和其他研究人员）传授探索科技成果商业潜力的知识、经验与技巧。每个枢纽都致力于促进与创新生态系统中利益相关者的互动，建立由大学领导、教师、行业领导者、导师、顾问、投资者等组成的区域网络，共同致力于创建和增强该地区的创新能力。节点由负责提供地区 I-Corps 培训的几所大学组成，站点则是提供 I-Corps 培训的单个大学。尽管节点和站点将继续运营，但 NSF 对于 NIN 所有未来的扩展都将仅通过枢纽进行。

四、I-Corps 的启示

美国 I-Corps 计划对于解决环高校科创企业“三个缺”问题提供了有益启示。

第一，建立设立科技型企业家培育计划。政府部门可以依托长三角国家技术创新中心、高质量孵化器、新型研发机构，联合高校和科研院所，借鉴美国 I-Corps 计划，面向科学家、投资人、创业者开展联合培训，通过“赋能”与“链接”为环高校科创企业赋能。一是体系化课程赋能机制。打造以“精益创业”为核心的加速课程体系，融合技术商业化路径设计、市场需求挖掘、商业模式验证等实战模块，帮助科研人员掌握市场语言，建立从技术研发到商业落地的系统思维；二是实验室与市场链接机制。通过定期举办科研成果路演会、产业需求对接会等活动，推动科研人员与市场端直接对话，帮助科研人员了解潜在市场需求，加速其成果与产品的快速迭代升级；

第二，培育和弘扬新时代企业家精神。组建由连续创业者、资深投资人、成功企业家构成的“创业导师团”，深度传授商业谈判、资源整合、团队搭建等实操方法论，解答科研人员创业过程中遇到的各种困惑，帮助其构建“技术+管理+运营”的复合型创业团队，链接产业资本、供应链等关键资源。环高校知识经济圈可以依托其较完善的创业生态，营造宽容失败的创新氛围、引导企业文化建设，多维度培育和弘扬企业家精神。

第三，强化概念验证网络。结合正酝酿出台的《上海市高质量概念验证平台建设实施方案》，鼓励具备条件的大学科技园、新型研发机构与高质量孵化器设立概念验证机构，以这些机构为节点，建立起覆盖上海三大主导产业及各未来产业领域的概念验证网络体系。打造由企业、政府职能部门、科学家、技术人员、创业者、投融资机构、科技服务机构等多元主体共同参与的创新社群。

（作者：鲍悦华，上海市产业创新生态系统研究中心研究员，本文系《上海统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的策略研究》（24692122600）阶段研究成果）

上海生物医药创新合作网络的特征、问题与建议

——基于多维大数据的跟踪研判

构建产学研医深度融合的创新网络，是推动生物医药产业从“单一创新”向“协同创新”转变的关键。上海生物医药创新呈现“国内领跑、国际追赶”特征，在创新基础上具备明显优势，需充分发挥创新资源禀赋，形成以应用为导向的生物医药创新协同机制，加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地。

上海生物医药专利质量好于全国，但同发达国家比依然存在差距

专利是产学研合作的核心纽带与价值载体。通过对智慧芽生物医药创新专利大数据进行系统分析，深入解析上海市及我国生物医药产业的创新趋势与特征。

专利数量快速增长，质量待提升。“十四五”以来，上海生物医药专利授权数量年均增速超 20%，产业创新持续深化。专利生命周期方面，专利质量显著高于全国，维持五年及以上的专利占比超 60%，但与发达国家相比仍有差距，如美国维持五年以上专利占比超 90%，近半数专利维持年限 11-20 年。专利平均价值方面，超五成专利价值在 3 万美元以下，价值 60 万美元以上的高价值专利仅占不到 3%。专利被引次数方面，生物医药每件专利平均被引用次数 1.31 次，约为国内平均次数的 1.7 倍，但全球生物医药领域被引量最高的 50 件核心专利中，无一是上海乃至中国专利，表明其在突破性技术贡献上仍有不足。

成果转化好于全国，转化效率待加强。专利转让及许可数量占总专利数量之比，一定程度代表国内外生物医药科技成果转化效率。数据显示，上海生物医药成果转化率已达 9.5%，居全国前列，但仍低于全球平均水平（11.2%）。调研发现，院校与企业间存在一定“需求错配”，高校、科研院所相关专利成果以实验室数据为主，未考虑产品小试、中试及产业化应用相关条件，企业使用高校专利进行转化时，工艺、产品效果等往往不尽如人意。

产学研医加速协同，合作产出效果待深化。2014-2024 年，上海合作创新专利数量年均增长率为 26.2%，近三年合作创新专利数量均达到 1000 件以上。尽管协同创新呈现较好的发展局面，但相较于美国、日本等发达国家，合作产出占比不具优势。数据显示，2024 年上海生物医药合作创新专利占比达 8.0%，虽高于 5.7%的全国平均水平，但不及美（9.0%）、日（14.3%）。

上海生物医药创新资源丰富，仍需形成市场导向的创新合作模式

创新合作为生物医药产业高质量发展注入更多新动能。结合智慧芽生物医药创新专利大数据、摩熵医药临床试验及新药上市大数据等多维数据，对上海生物医药创新合作生态构建进行分析。

科研资源基础好，体系化联合创新仍待加强。上海汇聚复旦大学、上海交通大学、中国科学院上海药物研究所等顶尖高校与研究机构，以及上海光源、蛋白质科学设施等重大科技基础设施，已形成生物医药全链条生态，但院企合作方式上依然呈现偶发性特点，各专利申请人间联系不够，合作广泛性与深入度仍有提升空间。

临床载体丰富，本土创新企业不足。上海临床要素富集，但在本市临床机构承接的临床试验中，仅有近 35%为本市注册企业申报，且其中部分为外企驻沪分公司，本土创新医药企业占比更低。此外，临床资源考核导向及数据共享壁垒等进一步阻碍了产学研资源转化释放，如市三级医院绩效考核指标中临床试验相关仅有一项，且仅以承接试验数量而非质量衡量。

长三角协作加速推进，重复研发现象突出。从存量专利合作情况看，上海生物医药领域跨省市合作专利近 1500 件，其中四分之三为长三角合作，区域协同创新取得一定成

效。但与此同时，长三角地区项目存在同质化，如 2024 年上半年长三角获批的Ⅰ类创新药中，抗肿瘤药物占比 68.8%，且多数集中在 PD-1、EGFR、HER2 等已知成熟靶点。此外，三省一市之间仍存在一定程度的行政壁垒与政策分割，可能导致资源分配不均与重复建设。

构建以应用为导向的生物医药创新协同机制

上海生物医药创新、产业资源集聚，应进一步聚焦医药创新支撑体系建设，深化临床科研资源协同、体系化产学研链路协同、长三角创新网络协同在内的“三个协同”，打破“产、学、研、医、资”资源壁垒、转化堵点以及制度障碍，构建以应用为导向的生物医药创新协同机制，将上海资源优势转化成新质生产力动能，打造全球生物医药研发经济和产业化高地。

一是加强前端临床科研资源协同。推动制定临床研究结构化数据标准，基于国际上公认的 CDISC（临床数据交换标准协会）标准体系，统一数据组织形式，形成符合监管要求的高质量研究数据集。探索院校数据开放机制，依托在沪国家重大科技基础设施，研究利用隐私计算实现在原始数据不出域的情况下，通过“数据可用不可见”方式调用脱敏信息，充分释放医疗数据价值。建立临床失败数据共享机制，对未达预期的试验数据予以适当共享。建立本市优质创新药械产品临床实验绿色通道，向临床急需的重点创新药械倾斜更多审评审批资源，推动伦理审查结果、临床试验质量管理规范（GCP）核查结论跨省互认。

二是推进体系化产学研链路协同。借鉴苏州生物医药产业园，探索产业园区主导的新型院企合作模式。建立“线上+线下”双轨对接机制，线上搭建涵盖产学研医各主体技术成果、科研需求、临床资源数据库的数字化对接平台，嵌入 AI 智能匹配算法，实现技术供需精准对接；线下设立 CAR-T 细胞治疗、AI 药物设计等细分领域“揭榜挂帅”专区，鼓励医校企组建跨领域创新联盟、共建“跨学科联合实验室”，共同开展科研项目、技术攻关和成果转化。打造生物医药概念验证中心、“临床试验加速器”等共性转化平台，开展技术可行性、市场需求及商业模式验证，提供分析检测、抗体技术等系列服务，压缩临床试验启动周期，降低企业研发门槛及成本。完善产学研转化配套政策支持，建立科研成果转化风险共担机制，支持创新主体积极申请专利、商标等知识产权，开通专利审查授权快速通道。

三是拓展长三角创新网络协同。加强“链主企业”为引领的长三角创新协同网络，支持链主企业牵头搭建跨区域产业协同创新平台，以“一企一策”形式鼓励组建创新联合体，加速突破核心技术和共性技术瓶颈。推进长三角“科创飞地”建设，推动“研发孵化—中试熟化—批量生产”全链条无缝衔接。持续深化统一高效的药品、医疗器械流通体系建设，鼓励各地监管数据共享、资源共用、信息互通、结果互认，加快建成长三角医药统一大市场。（作者：谌好、李欣欣，上海市经济信息中心创新发展研究部）

上海三大“先导”产业加速迈向“主导”

上海市统计局、国家统计局上海调查总队数据显示，作为全国最大的经济中心城市，

前三季度上海全市实现地区生产总值 40721.17 亿元，为首次在前三季度突破 4 万亿元。按不变价格计算，同比增长 5.5%，较上半年提升 0.4 个百分点。打开这张成绩单可以看到，上海重点打造的三大先导产业集成电路、生物医药和人工智能，前三季度跑赢工业“大盘”，成为引领上海工业发展的重要动力。一个“新”字，成为上海前三季度经济数据的最大亮点。

先导产业增速喜人

前三季度，上海工业增加值同比增长 5.2%，规上工业总产值同比增长 5.7%。三大先导产业制造业产值同比增长 8.5%，增速快于全市规上工业总产值 2.8 个百分点，其中，人工智能制造业增长 12.8%，集成电路制造业增长 11.3%。

2020 年，上海市“十四五”规划建议提出“三大先导产业”的概念，即人工智能、集成电路、生物医药产业。2024 年，上海三大先导产业规模达到 1.8 万亿元，年均增速 13.1%。当前，三大先导产业制造业已经成为引领上海工业发展的重要动力。

以生物医药产业为例，2021 年至 2025 年 9 月，上海获批上市国产 1 类创新药合计 30 个，占全国 17%。目前，国际排名前 20 的药企和医疗器械企业中有 19 家在上海设立总部或研发中心。得益于创新药国际化步伐加快及产业政策持续优化，前三季度，上海医药品、西药原料药出口分别增长 21.5%、40.7%。

除了三大先导产业，上海近年来还培育了不少战略性新兴产业集群，包括新能源汽车、高端装备、航空航天等。今年前三季度，上海航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业产值同比均实现双位数增长。

值得关注的是，前三季度上海工业战略性新兴产业总产值占全市工业总产值的比重已攀升至 44.1%。这意味着，五年间，上海新旧动能转换取得了决定性进展，工业“底盘”正在重塑。

“前三季度上海全社会研发经费投入强度稳定在 4.4%左右；工业机器人、半导体存储盘、电子元件等高端产品产量增速均超 10%，技术创新正加速转化为现实生产力。”上海交通大学中国金融研究院副院长、上海交通大学特聘教授朱启贵表示，上海市在新质生产力培育领域取得显著成效，呈现创新动能持续增强、未来产业加速布局、企业主体活力迸发的特征。

科创企业蓬勃成长

宏观增速的背后，是一家家企业从小变大、变强的故事，从中可以窥见上海新质生产力的成长历程。上海徐汇正在打造全国人工智能发展高地，全国首个人工智能大模型创新生态社区——“模速空间”便坐落于徐汇滨江。2023 年 9 月成立至今，“模速空间”已吸引 200 余家企业入驻，入孵企业估值超百亿，并进一步带动集聚 1500 余家人工智能企业、755 家大模型企业。

今年 7 月份，稀宇极智（MiniMax）在 2025 世界人工智能大会上携首款全栈通用智能体亮相，展示了从“解放大脑”到“解放手脚”的 AI 生产力革命。自研模型的飞速进展，有力支撑了 MiniMax 的全球业务拓展。迄今，该公司产品已服务了超过 200 个国家及地区的逾 1.57 亿名个人用户。

稀宇极智副总裁严奕骏表示，MiniMax 快速发展的身后，是上海“上下楼就是上下游”的人工智能产业生态，以及算力、场景、数据、人才等行业发展关键要素的支撑。

人工智能的发展离不开芯片支撑。国内光电混合算力独角兽曦智科技今年发布了国内首个光互连光交换的图形处理器（GPU）超节点。

曦智科技创始人兼首席执行官沈亦晨表示，该公司的业务收入在过去三年快速增长，今年芯片出货量已经达到数万颗。沈亦晨预测，未来五年，硅光芯片在智算中心的占比有望提升至 30%以上，规模化量产将推动成本降低到应用普及的正向循环。

将视线东移，浦东正在全力打造世界级生物医药产业集群，全球首创、中国首发、临床首用的创新产品在这里持续涌现。浦东新区区委常委、副区长徐徕表示，“源头创新、链聚全球”已经成为浦东生物医药最鲜明的特色。

在浦东张江，创新药龙头百利天恒上海创新研发中心的选址进入关键阶段。百利天恒创始人朱义透露，公司计划将全球“0 到 1”的创新研发中心设立于此，布局肿瘤创新药前沿领域。“选择落地上海，正是看中这里成熟的产业生态与高效的政策支持。未来我们将依托上海的资源优势，冲刺全球市场。”

创新生态持续完善

新动能持续成长壮大的背后，是上海不断完善的创新生态系统。

今年上半年，上海发布 2025 重点产业布局图，发挥产业集聚效应，创新浓度进一步提升。产业布局图显示，上海前瞻部署了 10 条重点产业链，以及 14 个区级主导产业特色赛道集聚区，超 1500 万平方米“筑巢空间”同步开放，面向全球招商。

上海各区已经形成许多特色优质“空间”。闵行依托“大零号湾”区域，科创策源功能不断强化，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心闵行基地、上海颠覆性技术创新中心等一批平台项目正式启用；嘉定的“上海械谷”，依托产医融合创新发展模式，培育医疗器械领域新质生产力……

与此同时，围绕资金、平台、场景等关键创新要素，上海重磅举措频出。今年 9 月份，上海未来产业基金宣布完成扩募，规模由 100 亿元增至 150 亿元。据悉，基金已经在可控核聚变、量子计算、AI for Science、脑机接口等前沿领域布局了一批优秀项目。对于一家设立不足两年的基金而言，能在短时间内完成扩募，足见资本市场与产业界对上海创新环境的信心。

中试是打通实验室创新成果向产业化应用的“最后一公里”。今年 9 月份开幕的中国国际工业博览会上，上海针对重点关键领域，率先布局一批示范性的中试平台，包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地（应用示范电站）中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。

作为“AI+制造”的最佳实践场，上海正积极开展智能工厂建设工作，目前上海已累计培育 12 家国家卓越级智能工厂，254 家上海市先进级智能工厂，高水平智能工厂数量国内领先，有力推动制造业智能化转型升级。

上海经信委副主任蒲亚鹏表示，下一阶段，上海市投促部门将持续推动政府、资本、产业三方高效协同，深入推进“科技-产业-金融”的深度融合。通过资本引导科技创新、

助推产业升级转型，为上海高质量发展注入持久动能。

上海如何探索超大城市文化资产空间治理

超大城市在其演变和发展过程中，往往会形成和累积起庞大规模的城市资产。这既是增强城市“四大功能”的基础性资源，更是推动城市可持续发展、提升文化软实力的重要载体。上海在超大城市迭代升级过程中，城市文化传承体系不断融合发展，孕育了独特的城市文化资产空间。为进一步提升以上海为代表的超大城市空间结构的公共效率与文化魅力，借鉴国外超大城市文化资产空间治理方面的先进经验，提出相关政策建议。

一、超大城市文化资产空间的概念与发展趋势

文化资产空间是指承载城市文化记忆、符号与功能的物质及非物质空间形态，是城市文化资源在空间层面的系统集聚与综合呈现。对超大城市而言，文化资产空间是彰显城市文化身份的重要载体，具有历史传承、社会认同与经济赋能等多重价值。

其核心特征可概括为以下三方面：一是以历史街区、文化街区、工业遗产区、滨水文化带、公共艺术区等为代表的有形空间载体；二是通过建筑形态、景观设计、公共艺术和活动策划等方式实现文化叙事与价值传递的人文场景；三是融合文化生产、消费、体验与交流等多重功能的复合功能区，形成具有持久活力的文化生态单元。

未来，超大城市文化资产空间发展将呈现三大特征：文化资源与数字技术深度融合的数字化，文化空间沉浸式体验与社群互动的场景化，以及政府、市场与社会多元主体共同参与的协同化治理。

二、休斯顿能源走廊区域文化资产空间治理及成效

在全球城市从单一产业功能区向复合功能城区转型的背景下，上海亟需探索产业文化传承与空间治理协同推进的创新路径。休斯顿能源走廊区域作为世界级产业功能区转型的典范，其以能源文化为内核，通过系统化的空间治理推动区域功能复合与价值提升的实践，为上海推进重点产业区域的文化治理与空间重塑，特别是在产业文化挖掘、公共空间系统构建与多元协同机制建设等方面，提供了具有现实参照意义的国际经验。

（一）选址设计与现状

休斯顿能源走廊区域位于休斯敦市中心沿 10 号州际公路以西约 24 公里处，毗邻主城区，周边环绕布法罗河湾与巴克水库等自然景观。该区域于 2001 年由德克萨斯州议会推动设立，规划面积从最初的 688 公顷扩展至目前建成使用的 809 公顷，致力于打造一个集居住、工作与投资功能于一体、倡导慢行交通、宜居可持续的世界级城市功能区。

依托深厚的能源产业基础，休斯顿能源走廊已发展成为美国重要的就业中心之一，区域内就业人口超过 9.6 万。其 30 分钟通勤圈内更聚集了近 80 万名就业者，其中包括休斯顿地区超过 43%的建筑师与工程师。目前，已有 300 多家国际、美国及本地能源企业入驻，涵盖全球总部、区域办事处及各类能源服务机构。区域内办公面积超过 230 万平方米，其中 A 类写字楼占比达 79%，配套商业面积约 30 万平方米，共同构筑了大休斯顿地区以能源文化为特色的引领性经济功能区。

（二）治理措施与价值分析

休斯顿能源走廊区通过私有、公有和非营利部门之间的协作，挖掘并整合区域能源文化资源，推动形成了以产业文化为内核的空间治理模式，实现了区域的可持续发展。这种发展不仅提升了本地区的能源使用效率，更对周边城市形成积极辐射，产生了明显的示范与带动效应。

第一，文化融合与街道完善。通过构建连续、贯通的人行道与自行车道网络，系统完善街道基础设施与景观风貌，建立多层次综合交通体系。在搭建健康生活方式和改善生态环境的同时，也促进了区域能源效率的提升。

第二，综合性中心与文化活动。布局集零售、餐饮、社区设施、广场、公园以及公共集会空间于一体的综合性中心。使其在服务就业者与居民日常生活的基础上，成为举办人文节庆活动的重要场所，逐步构建起具有能源文化特质的社区凝聚力与生活品质载体。

第三，公共空间系统与生态保护。以建设世界级中央公园为核心，构建功能复合的公共空间系统，融合休闲游憩、艺术展示与公众活动功能，同步强化滨水生态修复，优化人行与车行流线，实施雨洪管理措施，形成类型丰富、生态与人文协同的公园体系。第四，交通规划与能源效率。通过引入逆向车道、高承载率车道及收费车道等智能交通管理手段，有效缓解道路拥堵，提升通行效率，进一步支撑区域能源消耗的优化与减排目标的实现。

三、提升上海文化资产空间治理效能的对策建议

为构建世界一流的超大城市文化空间格局，上海应在现有工作基础上，充分借鉴休斯顿等国际先进城市的成功经验，推动文化资产空间治理向系统化、精细化、融合化方向迈进。具体而言，可重点推进以下几方面工作：

一是夯实文化资产空间的基础管理。全面开展上海文化资产空间地图测绘与数字化建档工作，借鉴国际先进的“文化资源数字孪生”理念，对全市历史街区、工业遗存、滨水文化带等资源进行空间落位、价值评估与现状诊断。在此基础上，制定文化资产空间保护与利用正面清单，明确各类空间的管控要求与兼容功能，形成全市文化治理一张图，为分类施策与精细管理提供依据。

二是推进重点区域的文化场景示范建设。参考休斯顿能源走廊公共空间系统构建经验，聚焦黄浦江、苏州河两岸，推动从景观提升向文化叙事升级，通过设置历史解说牌、艺术雕塑与 AR 互动装置，建设文化锚点与故事走廊，打造具有整体性与互动性的露天城市历史博物馆。同时，借鉴其连续自行车道网络与街道完善经验，在衡复风貌区、杨浦滨江等区域推进文化型慢行网络贯通，统一视觉引导与设施标识，营造连续、沉浸的文化漫步体验。

三是深化文化空间与城市功能的融合赋能。借鉴休斯顿通过公私合作发展综合性中心的模式，在创意园区与历史文化街区中试点文化工坊建设，以低成本空间与配套服务吸引创作者入驻，推动文化生产、展示与消费有机结合。参照其多元主体协同机制，探索设立文化空间更新基金，创新推出文化资产空间特许经营模式，引导社会资本参与存量建筑的文化改造与活化运营，实现文化效益与市场效益的良性循环。

四是构建协同高效的文化治理机制。借鉴国际大都市协同治理经验，设立跨部门的文化空间治理专班，建立项目联审机制，确保文化要素在规划建设环节有效落实。研究制定上海市文化资产空间绩效评估办法，将文化空间活力、公众满意度等软性指标纳入政府绩效考核，形成激励与约束并重的长效治理体系。

（作者：丁雪 上海立信会计金融学院金融科技学院副教授，肖超 同济大学经济与管理学院助理教授）

提升虹桥国际开放枢纽辐射能级的方向与路径

虹桥国际开放枢纽不仅是推进长三角一体化发展的重要空间抓手，也是连接国内国际双循环的战略“链接点”，提升其辐射能级是推进国家战略和引领区域协调发展的必然选择。本文从虹桥国际开放枢纽的特征和辐射能级出发，提出“‘势能’塑造＋市域战略协同＋跨边界功能共享”的推进策略框架，聚焦虹桥国际开放枢纽的国际性、开放性与枢纽性，从塑造“势能”、畅通辐射通道、完善联动机制等角度出发提出强化政策举措，引领和深化长三角一体化高质量发展。

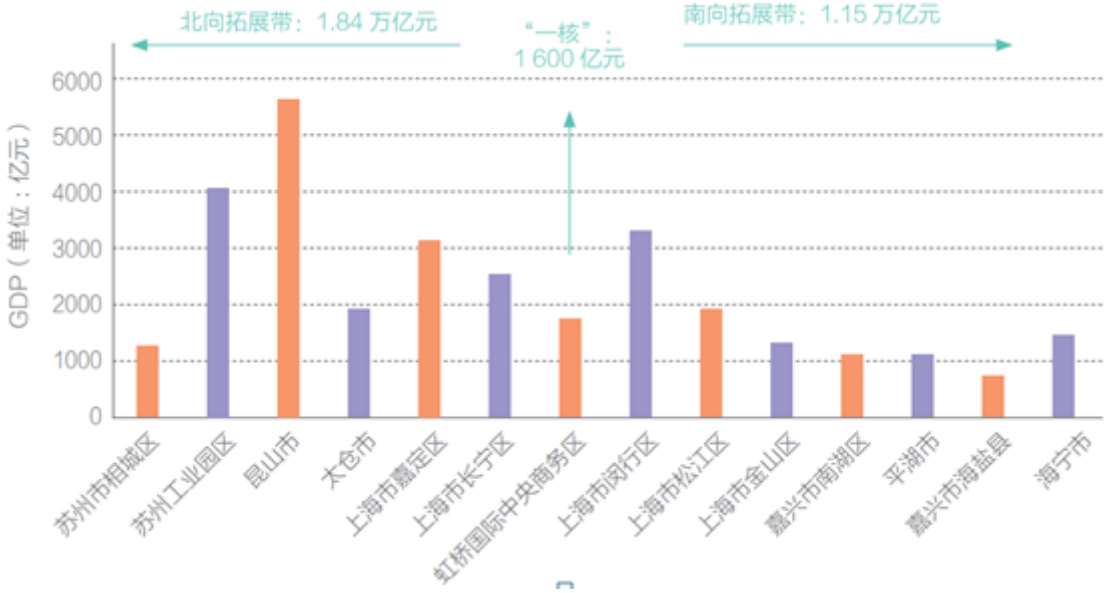


图 1　2023 年虹桥国际开放枢纽各地区的 GDP

一、呈现特征

有别于大空间尺度的长三角一体化发展战略，也不同于自由贸易试验区临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区等功能载体，虹桥国际开放枢纽呈现多战略嵌套、相对精准、“点—线—面”系统的显著特征。

1. 虹桥国际开放枢纽最显著的特征是市域与区域战略的嵌套

当前上海城市内部已形成“两翼齐飞”的功能布局，即东边的自由贸易试验区临港新片区、西边的长三角生态绿色一体化发展示范区，以及处于中间的虹桥国际中央商务区。虹桥国际中央商务区处于上海功能布局的联动节点位置，通过大交通、大商务、大会展的功能，东西联动自由贸易试验区临港新片区，南部联动长三角生态绿色一体化发展示范区。虹桥国际开放枢纽也通过南向和北向拓展带联动江苏省的苏州市和浙江省的

嘉兴市的有关区县。

2.虹桥国际开放枢纽在长三角一体化进程中发挥着更加精准的引领功能

以虹桥国际开放枢纽为抓手，依托与周边地区地理相近、经济接近、人文相亲、制度环境相似等优势，更易形成区域共同利益，突破行政区划导致的市场分割，各参与主体 （包括企业、产业和各级地方政府）更容易形成一体化发展的“共同体”，从而畅通资本、人员、科技等资源要素跨区域的充分涌流，推进跨区域战略在行政边界、地理边界、经济边界和社会文化边界的多维耦合。

3.虹桥国际开放枢纽呈现典型的“点—线—面”系统协同发展的特征

在长三角区域经济系统中，虹桥国际中央商务区依托其功能定位是区域联动的核心“点”，完善的交通网络（包括铁路、航空、公路、轨道等交通形式）是区域联动的关键“线”，长三角地区整体则是系统中的“面”，通过交通线路在长三角地区拓展和延伸虹桥国际中央商务区的功能以及上海城市功能，从而引领和深化长三角城市群的一体化发展。

二、推进原则

提升虹桥国际开放枢纽辐射能级应遵循坚持市场主导、加快“消费端”转向、处理好“流”与“留”的关系三项基本原则。

1.坚持市场主导

虹桥国际开放枢纽不仅是区域性平台，更是国际化平台，打造辐射新引擎需要由市场机制来驱动。市场调节能够促进国际商务、会展、科创等产业的集聚，形成规模效应和网络效应，提升国际竞争力。市场调节也有助于激发企业和创业者的活力，推动创新和创业，为长期发展提供动力。现实中，长三角地区市场分割仍然存在，因而打造虹桥国际开放枢纽辐射新引擎，也需要政府的引导和支持。在推进过程中，政府应提供稳定的政策环境，制定长远的发展规划，建设完善的基础设施、公共服务，以及在必要时进行市场监管，平衡市场力量，促进社会公平，保障区域整体的可持续发展。

2.加快“消费端”转向

在新发展格局的背景下，从“生产端”转向“消费端”是打造虹桥国际开放枢纽辐射新引擎的内在要求。虹桥国际开放枢纽作为引领长三角一体化发展的关键“抓手”，在打造辐射新引擎过程中应更加关注市场的实际需求和偏好，不仅要关注生产能力和效率，更要关注质量、体验以及市场主体的满意度。只有深入理解和把握市场需求，虹桥国际开放枢纽才能更好地进行市场定位，创新产品和服务，提升消费体验，从而增强辐射力和影响力。

3.处理好“流”与“留”的关系

“流”代表着人才、资本、信息等要素的流动性，而“留”则指资源要素在虹桥国际开放枢纽的集聚和沉淀。虹桥国际开放枢纽作为上海城市功能疏解的重要节点，处理好“流”与“留”的关系对于提升辐射能级至关重要。这不仅有助于缓解上海城市非核心功能，也有助于促进长三角一体化发展。处理好这一对关系意味着虹桥国际开放枢纽应明晰“流走什么”和“留下什么”，实现资源优化配置，更好地发挥辐射引领作用。

三、推进路径

基于上述分析，本文为提升虹桥国际开放枢纽辐射能级提出“‘势能’塑造＋市域战略协同＋跨边界功能共享”的推进路径。

1.塑造核心强“势能”

虹桥国际中央商务区只有通过极化效应形成要素的高度集聚，才能与周边地区形成区域协同与合作的“势差”，并通过扩散效应辐射引领长三角一体化高质量发展。按照《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》的要求，积极吸引金融、管理、会计、法律等专业服务机构入驻，加强高端服务业的集聚，并大力吸引跨国公司地区总部的集聚；引进国际知名会展企业总部、境内外专业会展机构、国际品牌重要会展及其上下游配套的企业，打造具有国际竞争力的会展高地；优化虹桥国际中央商务区综合交通网络，完善基础设施建设。同时，大力引进专业化、国际化、创新型人才，推动研发类平台和创新联合体的集聚，加强高水平文化、教育、体育和医疗等公共服务资源的供给。综上，塑造虹桥国际中央商务区的“势能”就是推动枢纽产业与枢纽城市的融合共生，不断提升能级，进而辐射引领南北向拓展带的联动协同发展、深入推进长三角一体化。

2.市域战略的协同发展

以功能协同为纽带，打造上海市域“一体化示范区—虹桥—临港”战略联动走廊，提升上海城市功能能级。从上海自身城市功能发展来看，虹桥国际中央商务区与自由贸易试验区临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区共同构成了上海高质量发展的区域战略布局。虹桥国际中央商务区与其他市域战略相互补充，共同构成一个全方位、多层次的开放型经济新系统。

从地理区位来看，虹桥国际中央商务区处于上海市内三大区域战略东西联动的枢纽位置。因而，虹桥国际开放枢纽是构建面向长三角、服务全国的重要抓手。虹桥国际开放枢纽与市域其他战略协同有助于实现区域间的资源共享、优势互补。

在政策互鉴和互通方面，虹桥国际开放枢纽在辐射新引擎建设过程中，可以借鉴临港新片区在投资贸易自由化、便利化方面的政策创新。综上，虹桥国际开放枢纽与市域战略的协同不仅是理论上的必然选择，也是实践发展的必然趋势。

3.跨边界的功能共享

以南北向拓展带联动为纽带，加速临沪毗邻区从“接轨上海”到“融入上海”的转向，深化区域一体化高质量发展。加强虹桥国际中央商务区与沪苏、沪嘉和沪通等城际高速公路、铁路的对接，参照各地到达虹桥枢纽的交通时间，构建长三角节点城市群的地理空间“坐标体系”。通过缩短长三角区域各城市之间的交通时间，促进“两带”城市从“接轨上海”演化为“同城融入”，让周边资源要素加速“流起来”，最终引领长三角一体化发展进入升级版。虹桥国际开放枢纽是上海城市功能的重要平台载体，依托长三角“地理中心”的区位优势，将长三角乃至腹地的发展动能和开放势能汇聚于此、辐射而出。

提升虹桥国际开放枢纽辐射能级是一项系统性工程，上述三个环节互为支撑（图 2）。其中，塑造“一核”的“势能”优势是前提和基础；与其他市域战略的协同发展是重要

支撑框架；跨边界的功能共享是区域一体化的内在要求。

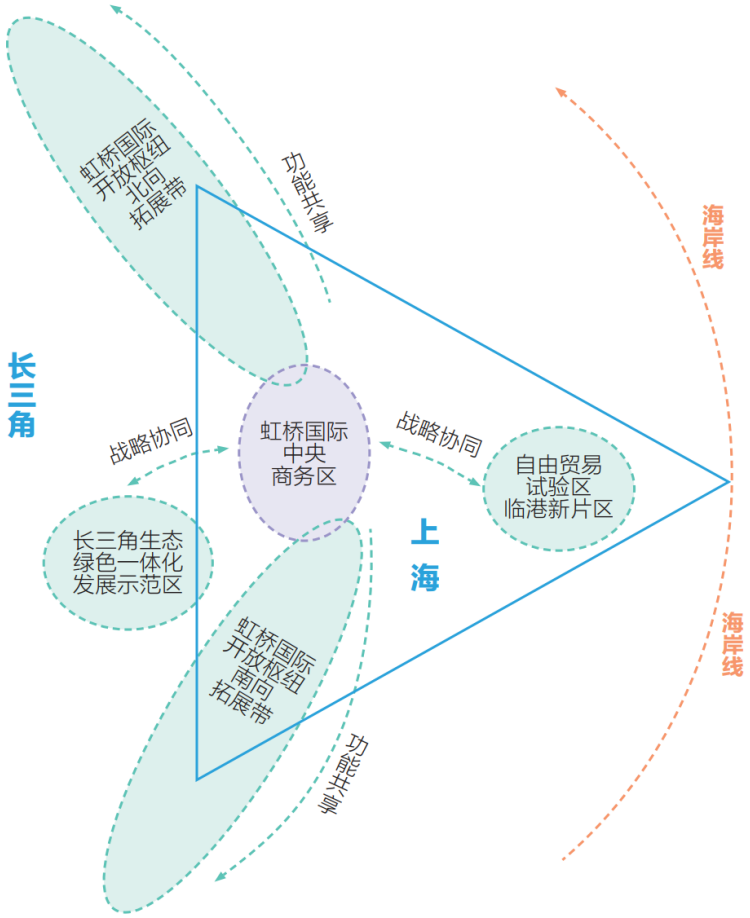


图 2　提升虹桥国际开放枢纽辐射能级路径策略的示意

四、重点领域

按照“虹桥国际开放枢纽”字面意义来理解，提升辐射能级的重点应放在国际性、开放性、枢纽性三个方面。

1. 国际性

虹桥国际开放枢纽是中国对外开放的重要平台，其国际性的提升对于增强辐射能级具有战略意义。在全球化背景下，国际性成为衡量一个区域开放程度和发展水平的重要指标。根据全球城市理论，国际性是影响城市在全球网络中地位的关键因素，对城市的经济活力、创新能力和文化多样性产生影响。虹桥国际开放枢纽应在国际交通网络、国际商务环境、国际文化交流、国际创新合作等方面，加快国际平台建设、加强国际交流、汇集国际资源，提升全球资源配置能力，促进区域经济的转型升级。

2. 开放性

虹桥国际开放枢纽作为中国重要的国际交流与合作平台，提升开放性是增强辐射能级的关键因素与必然选择。开放性是区域经济发展的重要特征，强调通过开放市场，促进资本、技术、人才等要素的自由流动，实现区域经济的内外联动和优化配置。区域的开放性能够吸引外部投资，促进产业集聚，提高区域整体的经济竞争力，通过学习和溢出效应，提升区域的创新能力和生产效率。虹桥国际开放枢纽应明确市场准入、推进贸易便利化、加强国际合作、鼓励创新开放等，有效提升开放性。

3. 枢纽性

所谓枢纽，反映的是一个区域在空间网络中的核心地位和对周边区域的带动作用。这是一个多维度的概念，不仅仅与交通设施连接相关，往往还与区域规模、功能等密切相关。虹桥国际开放枢纽已经具备较强的枢纽性特征，如交通网络的发达、商务服务的集聚、国际会展的频繁举办等，应重点通过以上功能和平台联动长三角。在数字化和智能化的赋能下，虹桥国际开放枢纽应加快向区域协调发展“组织枢纽”的转变。

五、下一步推进方向

为更好打造虹桥国际开放枢纽的辐射新引擎，应关注塑造“势能”、畅通辐射通道、完善联动机制三个方面的政策举措。

1. 塑造有效“势能”

一是集聚和培育高能级的全球专业服务机构，提升资源配置能力和服务能力水平。二是差异化高位对接国际经贸规则，与自由贸易试验区临港新片区共同形成“差异化试验”的区域范围和综合效应。三是优化跨境电商发展环境，助力企业“走出去”。四是加快“丝路电商” 合作先行区建设，组织开展“丝路电商”国别 文化交流、商贸对接、商品展销等活动。

2. 完善枢纽平台建设

一是打造精品商务航线、提升服务质量，创新公务机发展模式，发展高端定制航线运营、公务机托管、包机代理和转运、个性化安检通道等公务机运营服务。二是搭建区域性服务平台载体，在知识产权保护、国际贸易法律援助、国际商事仲裁等事项领域，为各类市场主体对接全球经济提供服务支持。三是联合设立虹桥城市专窗展示平台，依托中国国际进口博览会场馆和各个专业级展会，探索设立城市常年化展示窗口，加强与国内外智能汽车、消费电子、数字科技等领域品牌商的对接洽谈。

3. 完善区域联动机制

完善虹桥枢纽区域联动机制，一方面做好提升虹桥枢纽能级和辐射能级的顶层设计，另一方面协调好各地区间规划、政策、管理等，推动交通、产业、科创等领域的跨区域合作。一是搭建并完善国际人才留用机制，全面梳理虹桥商务区、南北向拓展带的国际人才政策，共同发布重点产业紧缺人才目录，形成统一的国际人才留用机制。二是深化区域创新协同攻关机制，采用“政府引导，市场运作”“院校合作”“公私合营”等运作模式，鼓励企业、高校、科研院所开展跨区域研发合作。三是搭建进口博览会与产业的联动机制，成立重点产业对接进口博览会促进委员会或办公室，推进重点产业与进口博览会的对接工作。

（作者：张学良 上海财经大学长三角与长江经济带发展研究院执行院长，教授；杨朝远 上海师范大学商学院讲师）

上海国际贸易“单一窗口”深化智慧化创新

货物申报时间由 1 天缩短至半小时，船舶申报时间从 2 天压缩至 2 小时，通关效率实现飞跃；通过无纸化作业和“不见面”办理，每年可为企业节约成本 20 亿元以上。作

为上海自由贸易试验区贸易便利化改革的重要举措，上海国际贸易“单一窗口”显著降低了企业综合成本，提升贸易便利化水平。

如今，上海国际贸易“单一窗口”服务企业超 70 万家，支撑全国超 1/4 贸易量，且由上海自由贸易试验区率先试点推广到上海全口岸，由上海复制推广到全国，为我国的国际贸易“单一窗口”建设贡献上海智慧。

以需求为导向提升口岸通关效能

对企业而言，能否通过一站式“单一窗口”平台实现贸易环节一次申报和提交，直接关系到运营效率和发展空间。

2014 年，在国家口岸管理办公室等国家有关部委的支持指导下，由市商务委（市口岸办）牵头，会同上海海关、上海海事局、上海边检总站、市交通委、市税务局、口岸运营单位等部门，依托上海电子口岸，启动上海国际贸易“单一窗口”建设。

依托电子口岸建设“单一窗口”，把监管部门以往各自独立、互不关联、“烟囱式”的申报和业务办理系统集成融合在一起，在一个平台进行数据处理和交换。贯通口岸监管部门之间的信息系统，打破了信息“孤岛”，消除了系统“堵点”。

“智能预约申报功能充分解放了劳动力，客户满意、操作轻松，体现了服务的温度。”上海元初供应链公司相关负责人这样评价。

这项备受好评的举措，指的是上海国际贸易“单一窗口”研发的智能预约申报功能。以货物申报为例，过去货物进出口供应链代理企业须在收集完整的货物及物流信息后，才能进行报关申报，导致企业人员常常需要守在电脑前加班加点，节假日也不例外。

为切实解决这一痛点，“单一窗口”通过自动采集与比对外部物流信息，并结合企业预设时间实现自动申报。该功能帮助企业真正实现 7×24 小时全天候实时申报，推动通关效率“飞升”。

此外，“单一窗口”还推动集装箱放箱电子化。以货物出口为例，以往企业需先向船公司拿纸质交接单，再凭单至堆场提箱。如今，依托电子放箱系统，纸质单据升级为电子二维码，放箱流程实现在线自动分配，提箱与整体通关效率得到大幅提升。

功能持续迭代助力贸易强国建设

遵循现代贸易链、供应链业务的规律，上海国际贸易“单一窗口”自上线以来不断迭代升级。目前，已形成具备“监管+服务”“通关+物流”“外贸+金融”功能的 18 大板块、75 项特色化应用，覆盖口岸通关作业全流程和贸易监管主要环节。

举例而言，出口应收账款收汇是国际贸易中的一大风险点，中小外贸企业往往“有单不敢接，有单无力接”。为此，上海国际贸易“单一窗口”与中国信保合作打造“信用保险 We 平台”，依托大数据自动判定可保批次，主动推送保单提醒，并提供投保、理赔、资信、融资、咨询等“一站式”风险管理服务。

上海国际贸易“单一窗口”以数字化金融服务为抓手，通过与金融机构的对接，切实解决企业在国际结算、融资贷款以及各类保险业务中的跑现场、融资难、融资贵等问题。2024 年，“单一窗口”国际结算近 1800 亿元，同比增长 156%；融资金额超 30 亿元，同比增长 200%；信用保险服务小微企业超 1.2 万家，同比增长 8.9%，保单规模近 600 亿

美元。

平台的建设成效获得国际权威机构认可。2019 年，上海国际贸易“单一窗口”助力我国营商环境排名由 97 位跃升至 65 位，2020 年再提升至 56 位。世界银行在《2019 年营商环境报告》中特别指出：上海等地实施“单一窗口”，有效提升了口岸通关效率和透明度，压缩了跨境贸易的时间和成本，并向全球推介上海国际贸易“单一窗口”。

面向未来，“单一窗口”将建设“区块链+大数据+大模型”相融合的航贸数据要素流通体系，打造以公共服务为核心的智慧服务体系，建设一批涵盖国际贸易全链条的标杆应用场景。平台将继续对标国际高标准，不断完善、优化更多惠企功能，把“单一窗口”打造成为跨境贸易营商环境优化和国家智慧口岸建设的示范标杆，推进上海口岸高水平对外开放，助力贸易强国建设。

上海特色社区正成为游客探访的文旅新地标

旅游正成为人们主要的休闲方式，旅游者的旅游体验需要大量不同的文化形态支撑，促使更多地方性文化投入旅游生产过程。城市更新的特色之“困”与文旅消费的个性之“需”，碰撞出社区旅游的新活力。社区旅游既是都市旅游的重要产品形式，又是都市旅游产业空间组织的重要模式。

由于城市更新启动早，上海率先涌现一批以工业遗址焕新、园区创意改造、街区商业开发等为特色的社区旅游空间。随着城市更新持续推进，“15 分钟社区生活圈”“建筑可阅读”“家门口好去处”等项目建设，推动社区旅游从“漫游”走向“深游”，富有烟火气、“小而精”“小而美”的文旅空间成为社区旅游的主要承载区域。社区旅游将城市更新的顶层设计与人民城市的基层创新相结合，有效守护城市精神内核，传递美好生活愿景，是推动城市内涵式发展的有力支点。

温度与活力并存的社区旅游

社区旅游是以社区地理空间、文化活动、社会风貌及社区孕育的创新创意文化为核心吸引力的旅游形态。大众旅游趋势下，现代性社会分化出社区旅游空间,旅游者与生活于旅游目的地的人们融为旅游共同体。目的地的日常生活成为外来旅游者期待的旅行体验。旅游社区具有物质空间、文化空间、旅游空间、社会空间多元一体特征，旅游者、社区居民、地方治理主体等共同参与旅游目的地的形塑。

现代化发展的经济理性和社会流动性冲击着社区共同体意识和社区文化模式。社区旅游通过“文化-景观-场景”的转化路径，重塑社区“人-物-场”组合关系，重构地方性社会发展形态。社区旅游将社区资源转化为旅游资源，将社区文化与社区空间塑造为新的景观，为社区文化创造旅游化的展演空间，为旅游者构建“见人见物见生活”的休闲与消费情境。社区旅游为旅游者创造了一种可以想象的理想生活方式，有效弥合城市居民工作情境与休闲情境的断裂。

在上海，社区旅游逐步由本地市民的休闲好去处，升级为近悦远来、主客共享的文旅新空间。2014 年，上海率先提出“15 分钟社区生活圈”理念，2016 年推进社区生活圈更新试点，2023 年划定 1600 个社区生活圈基本单元。2017 年，提出“建筑是可以阅

读的，街区是适合漫步的，城市是有温度的”理念，2018 年正式启动“建筑可阅读”工作，截至 2023 年，全市各类开放参观的“建筑可阅读”数量达 1056 处。2020 年，首次提出“家门口的好去处”概念，同步启动相关评定工作，截至 2024 年，共评定 5 批共 252 家单位。社区旅游从城市旅游体验的“加分项”升级为“必选项”，成为衡量上海城市吸引力的重要面向。

“理想的附近”塑造城市“暖实力”

城市发展与人们对美好生活的追求是一致的。社区旅游正突破场景边界，从社区旅游的“点”，延伸出文化更新、场景转型的“线”，驱动融合化、体验化、服务化的消费“链”，构建文旅商体展联动的“面”，形成城市更新与社区旅游同频共振的“网”。

赋予城市社区文化个性。社区旅游为城市社区提供展示文化原真性和文化多样性的弹性空间，地方文化被置于生产与消费的再循环中，社区旅游成为社区表达自我生活方式的媒介。借助文旅 IP 塑造，用文旅消费体验内容重塑空间场景，形成丰富的城市更新表达。发展社区旅游有助于社区保持长期的文化活力，提升社区参与现代社会经济活动的能力，实现差异化的发展模式。

释放城市空间多元价值。社区旅游助力盘活城市空间与闲置资产，促进工业厂区、老旧街区有机更新，通过培育创新创意业态，塑造体验经济时代的城市文旅新地标，如 M50 创意园区、EKA·天物创意园区。社区旅游推动城市低效空间、灰色空间变身新型文旅空间，提升社区公共空间品质，如中环无忧谷、中环（徐汇）绿廊，以解决公共环境问题为突破建设“新景点社区”。通过“轻扰动、微更新、轻体验、微文旅”路径，实现社区空间地方性与现代性的双重叙事。

构建主客共享城市文化。社区旅游的文化表达唤醒人群记忆，帮助建立社区居民的情感认同，牢固市民与社区文化的情感链接，将表达文化自信的话筒传递到社区。都市旅游场景转向日常乃至附近，为游客创造“参与式的情感融入”和身体在场的意义共创。社区旅游构建“高情感黏度”的社交空间，在高楼林立的都市再造一个“附近”，如徐汇滨江党群驿站市民食堂。社区旅游为传统文化参与全球意义生产开辟具象化空间，地方性社会以文化再生产的方式融入全球性社会，实现跨文化的对话与共享记忆。

激活文旅消费毛细血管。旅游消费行为的发生越来越依赖于特定的、有感染力的场景，社区文化资源和公共空间与旅游业态嫁接，打造成新生活方式与新体验消费的融合场域，文化内容与商业价值相互滋养，形成“旅游+百业”场景接口。如由上海第一水泵厂改造的上海武夷 MIX320 项目，在保留社区菜场民生功能基础上，纳入便民中心、潮流商业、公园绿地。社区文旅空间引导文旅商体展融合走向全时全域的活力空间，如徐家汇书院 24 小时阅读区、和平书院 24 小时城市公园图书馆，点亮城市“夜读”消费经济，鸿寿坊项目营造了家门口的“理想的附近”。

推动城市服务融合创新。社区旅游为社区居民带来更多可选择的生活方式和多元化文化产品，推动“社会大美育”等城市公共文化服务向多元群体开放。社区旅游推动城市空间更新与文脉赓续、治理增效相辅相成，助力社区重构以人为本的响应模式，提升社区环境、治理、安全服务品质，塑造主客共享的未来社区发展模式。游客与社区居民

进入“共睦态”，助推社会政策制定和公共部门基层治理创新。

打造成为城市的“软性基础设施”

上海要持续探索以社区旅游的“小切口”塑造城市有机更新的“大生态”。坚持文化价值引领、尊重体验规律、市场高效运作，构建基于海派生活方式与社区文化生态的旅游产品，把社区旅游空间打造成为城市的“软性基础设施”。将旅游社区的功能价值升维至文化交流互鉴、城市包容成长、经济共生增长的多元面向，实现“各美其美，美美与共”的时代诠释。

雕琢社区文化生活魅力。“一个旅游社区讲述一个城市故事”，为街巷名字、老建筑样式、古树历史做好文旅标识与文化注脚。以地方特征和地方文化为基础构建社区旅游特色，挖掘美食、非遗、民俗、方言等文化符号，构建文化消费场景。探索社会资本参与路径，为文化保护传承、文旅创新创造可持续机制，积极引入微业态与“生活企业家”，引入拥有文化调性和粉丝基础的“主理人”品牌。打造社区节日等富有日常生活仪式感的旅游互动形式，根植本土文化基因创造新的时尚文化符号。

丰富社区旅游体验场景。激活社区旅游消费点，扮演好接流、分流的作用，满足市民游客在城市中的“微度假”和“轻疗愈”需求。以“生活+”引领体验场景创新，打造文化长廊、社区书店、小型剧场、非遗传习、美食小店、咖啡馆等业态，建设内容型、场景式社区旅游综合体。以休闲社交场景为牵引，围绕特定的生活方式或兴趣主题，定期举办展览、演出、工作坊等主题活动，打造具有独特文化标识和情感链接的旅游现场体验，丰富摄影大赛、集市外摆、夜间经济、街头艺术表演等市民游客共创内容。

强化本地社区居民参与。应考虑不同群体利益诉求，因地制宜、科学合理地发展社区旅游。重视基层首创经验与多元声音，发挥社区自身的能动性，纳入利益相关者和多样化的专业知识。考虑社区空间承载力，避免“过度旅游”，降低旅游活动对社区造成的负面影响。鼓励“政府引导+市场运作+社区自治”范式，针对不同的社区旅游类型，引导社区居民有效参与并获益。构建与人民城市现代化治理相匹配的社区旅游治理机制，做优城市市井烟火，提升主客幸福感。

塑造融合型旅游服务载体。丰富主客共享的服务载体，推动城市旅游服务重心下移、关口前移，兼顾社区原住民与年轻群体新生活方式需求，关注国内外游客的社区旅游体验行为规律，完善社区旅游公共服务体系。倡导人文关怀价值导向，通过细则的弹性设计为社区旅游的创新实践预留空间，如为街头艺人划定表演区域、提供潮汐式管理的社区消费空间。利用大数据、云计算、物联网等技术，推动城市社区旅游管理手段创新。

注重示范试点和联动发展。加快推动都市社区旅游示范试点，从“家门口的好去处”中遴选多业态融合、中外游客共享、体验消费兼具的点位，打造先行示范。加强与周边景区和商业的串点成线，将有生活、有趣味的社区旅游场景纳入入境旅游线路。提炼城市更新中具有代表性的社区旅游发展工作办法、工作路径，提高社区旅游传播声量，鼓励社区发布“玩乐”指南，招募社区旅游体验官，引导社交媒体、网络达人鲜活讲述上海社区文化、社区旅游故事。（作者：冯学钢 金川 华东师范大学经济与管理学院）

以赛联城，“苏超”点燃城市消费链

2025 年 11 月 1 日晚，江苏省城市足球联赛（以下简称“苏超”）首届决赛在南京奥体中心圆满落幕。经过 90 分钟鏖战，泰州队与南通队战成 0：0，最终泰州队在点球大战中以 4：3 险胜，捧得首届“苏超”冠军奖杯。当晚共有 62,329 名观众走进奥体现场，再次刷新中国业余足球赛事的观赛纪录。这场历时 175 天、跨越 13 座城市、共 85 场比赛的省级联赛，也在万人欢呼声中画上句号。

与决赛同频上演的，还有赛场之外的另一场“狂欢”。毗邻奥体的南京银杏里文化艺术街区同步启动艺术市集、音乐演出与美食夜市等活动，让球迷们的观赛热情自然延伸至街区空间。“赛事+街区”的融合模式，使足球不再局限于绿茵场，而成为市民可触摸、可消费、可共鸣的城市体验。从看球到逛城，从呐喊助威到夜色烟火，一场草根联赛既点燃了城市的消费链，也点亮了长三角区域联动的新可能。

火热出圈，草根联赛成就“百亿级”流量

2025 年春夏之交，一项名为“苏超”的江苏省城市足球联赛悄然“出圈”，成为全国体育热词。从最初依托各城市业余场地的常规赛，到几个月后在南京奥体涌入数万名观众的淘汰赛现场，“苏超”在短时间内完成了从草根赛事到现象级 IP 的跨越。

数据体现热度：“苏超”常规赛场均上座超过 2.7 万人，淘汰赛阶段场均直播观看量达千万级，全网相关话题阅读量突破百亿次。这些数字并非夸张营销，而是一次全民性公共体育活动的真实映照。它唤醒了城市的体育热情，也展示了地方赛事在数字传播时代的巨大外溢效应。

更值得注意的，是热度背后的“经济链反应”。在南京、南通、徐州等主场城市，赛事期间景区客流量、酒店入住率、餐饮营业额均出现显著增长，多个城市的夜间经济热度指数同步攀升。部分赛事组织方更是将票根升级为“消费通行证”，观众凭票可在城市内兑换景区优惠券、餐饮折扣及交通福利，形成“观赛—消费—游览”的闭环。

由此，赛事带来的不只是激情呐喊，更是一场可被感知的消费盛宴。数据显示，苏超前六轮赛事在旅游、出行、餐饮、住宿、体育五大场景中，合计实现服务营收近 380 亿元，同比增长 42.7%；1—8 月，全江苏社会消费品零售总额同比增长 4.1%，规模稳居全国第一。

总体来看，文化逻辑、制度设计与技术赋能的三重合力，是“苏超”成功的关键。

文化层面，赛事坚守体育本真。去职业化的参赛阵容、方言解说、露天场地与亲民票价，让足球重新回归社区与生活。赛事不再是遥远的职业竞技，而成为市民自发参与的公共节日，重塑了城市的社群连接。

制度层面，各方形成了高效协同架构。“省统筹、平台承办、地市落地”的分工机制，让品牌建设、商业运营与地方执行各司其职。省级主管部门确保规则统一与品牌延续，专业平台负责市场化开发，地方政府因地制宜创新场景，既保证了规范，又释放了活力。

技术层面，赛事实现了流量的可追踪转化。数字化平台整合票务、直播、短视频与商户资源，让观众“看到赛事—下单消费—到店体验”的路径无缝衔接。赛事热度不再停留于社交传播，而是沉淀为可计量、可复用的经济流量，真正实现体育活动反哺城市

发展。

从“观赛”到“夜游”，苏超打造城市消费新场景

“苏超”把草根赛事做成全民场景，用体育把文化认同、消费动力与区域协同串成一条线。以闯入决赛的南通为例，赛场热度不只转化为主场消费，更是被延伸到夜间经济、景区与公共空间治理。半决赛期间，南通积极提倡“城市共创”，打造 45 个“第二现场”，把比赛从体育场带到街区与商圈。半决赛当天全市接待游客 50.46 万人次、同比增 24.2%，旅游收入 3.11 亿元、同比增 25.3%。同时，联票、电子券与场景化设计进一步提高了留客时长，让“看球”逐步演化为“夜游、夜购”的稳定习惯。

更大的意义在于，“苏超”让“赛事+”成为长三角多城协同的通用模板：无锡以“夜经济主题周”把赛场流量导入核心商圈；常州用“9.9 元门票+萝卜干炒饭”等本地化产品把体育体验与小吃特产深度绑定；嘉兴与上海青浦探索跨城联票与交通通行卡，实现“交通便利—消费联动”的双轮驱动；南京至苏州间观赛专列带动住宿、餐饮与交通协同溢出，让“看一场球”升级为“逛一座城”。

这种辐射力并非依赖单一强中心，而是建立在“多点参与、均衡增长”之上。十三个地市不是“点名参赛”，而是基于各自文化符号形成互补网络。因比赛而走红的各种“梗”和方言助威既制造社交话题，也为地方文化进入他城提供入口。人流、商流与消费流因赛而动、因城互补，越过行政边界形成循环，赛事由此成为区域经济与城市活力的共生引擎。

深层机制：治理分工、商业边界与数字化

要让“苏超”的热度不止于球场与社交媒体，而能转化为区域协同的长期引擎，关键还在于机制建设。这不仅关乎赛事的高效运行，也牵涉商业资本的有序参与以及将流量沉淀为可持续发展动能的路径。“苏超”的机制创新，正是在这三方面给出了可借鉴的答案。

首先，“苏超”以清晰的治理分工破解了地方赛事“各自为政”的难题。它构建“省统筹—平台承办—地方落地”的三层架构，形成上下贯通、左右协同的运行体系：省级层面抓制度与品牌，不越俎代庖；专业平台负责招商、版权、传播与资源整合；地方政府则在共性规则下展开场景创新。这种“统而不包、分而不散”的共治结构，在制度约束与地方创造之间找到平衡。

其次，“苏超”划定了清晰商业化边界，在声量与资本齐升之际，坚持“有限商业化”的路径。赛事开放多层级的商业合作与赞助，却对方言解说、草根队伍、平价票务等核心文化元素设下“红线”。商业收益按比例回流至社区与中小商户，形成“反哺式循环”，既扩大影响力，又守住城市共同体的温度与归属。

第三，数字化成为机制创新的中枢，不仅贯通宣传与票务，更用于打通“人流—数据—消费”链条。数字平台集成购票、直播、短视频与商户优惠，实现“看到—下单—到店—反馈”的闭环。实时数据反哺城市管理，用于交通调度、商圈延时、设置“第二现场”。自 2025 年 7 月起，线上票务系统还引入公证随机信标，实现赠票摇号可溯源，不仅提升信任度，也为区域协同积累可复制的“数字信用”。

从短期狂欢到区域共生的“协同路径”

“苏超”的价值不在一时热度，而在把热度沉淀为可长期运转的机制。因此，今后需要以“省统筹—平台承办—地方落地”的分工把协同做实，以增量收益回流社区和中小商户把温度留住，再以数据与公证机制把可追溯的数字信用立起来。规则、分配与信用彼此咬合，织就一张稳固的“软连接”，使城市在不增加大规模硬投入的前提下，形成可衡量、可复制的流量与价值循环。唯有如此，热度才能获得持久的承载体，“以赛促消、以赛联城”也将从一次地方探索，转化为长三角文体旅融合的基本逻辑。

推动浙江民营企业出海 助力高水平对外开放

新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。当前国际经贸格局和地缘政治复杂多变，全球不确定性因素持续增加，国内竞争进一步加剧，走出去谋篇布局已经成为民营企业谋求新发展、寻找新空间、重塑竞争力的重要路径和抓手。浙江作为民营经济大省，民营企业“走出去”水平一直居全国前列，新时期要继续发扬浙商敢“闯”敢“创”的优良传统，助力浙企走好、走稳出海之路，推动浙江民营经济高质量发展，推进高水平对外开放、建设高能级开放强省。浙江大学公共政策研究院张善坤特约研究员等提出了推动浙江民营企业出海，助力高水平对外开放的对策建议。

一、浙江民营企业出海基本情况

（一）出口规模持续扩大，国际竞争力不断提高。2024 年，浙江民营企业出口 33262.2 亿元，同比增长 10.0%，占浙江出口的 85.2%，出口实绩民营企业首次突破 10 万达到 100361 家。浙江民营企业抢抓发展机遇，“跳出浙江发展浙江”，积极开拓欧美传统市场以及东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等新兴市场，从产品出海走向品牌出海、品质出海。

（二）“走出去”蹄疾步稳，国际化发展势头强劲。2024 年，浙江民营企业备案境外企业 1848 家，占比 98.3%；对外投资备案额 176.7 亿美元，占比 98.2%。如海亮集团与 132 个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的材料采购和产品销售等业务关系，先后在越南、泰国、欧洲、美国、印尼等 13 个国家和地区建设与收购生产基地。浙江 20 家省级以上境外经贸合作区，17 家由民营企业主导开发运营，截至 2024 年底，境外经贸合作区已吸纳入园企业超 1250 家，其中 1/3 以上为浙江企业，累计带动国内货物出口约 280 亿美元。

二、浙江民营企业出海面临的问题与挑战

（一）国际形势复杂多变，合规风险加剧。当前外部环境更趋复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，国际经贸摩擦、大国间关系变化等都给民营企业走出去带来较大挑战。如特朗普政府随心所欲的关税政策给国际经济秩序带来严重冲击；欧盟绿色贸易壁垒不断构筑，碳边境调节机制等绿色规则持续出台；墨西哥拟对中国产品加征关税以换取美国对墨西哥产品免税等。同时，企业合规能力不足，存在意识薄弱、组织体系缺失问题，在适应平台规则、解决知识产权纠纷、处理劳工标准差异等方面仍需提升，超三成企业

反映在东道国投资及生产经营过程中遇到过合规问题。

（二）政治、战争、风俗、宗教等非经济因素干扰企业海外市场正常运营。海外国家众多，且各国国情各异，文化、语言、风俗习惯、宗教信仰等也存在很大差异，叠加战争、动乱、领导人变更、政党轮替及反对党作用、地缘政治格局变化等，浙江民营企业出海面临的不确定性较多。如中东市场宗教文化色彩浓厚，2024 年对中东市场的跨境电商退货率高达 18%，远高于欧美市场的 5%。同时，大多数跨境电商品牌意识薄弱，缺乏优质选品和深耕产业的意识，例如某义乌小微跨境电商在创业初期跟风选择当下热门产品，市场同质化竞争严重导致货物滞销。

（三）国际化专业人才匮乏，制约海外业务拓展。浙江民营企业对具备研发、跨国管理能力和跨文化适应力的复合型人才需求迫切，调查显示仅有 7%的企业拥有 20 年以上出海经验，31%的企业有 6-10 年经验、40%的企业只有不足 5 年的经验。开拓海外市场面临着专业人才缺乏、海外用工成本高、跨境管理难等现实挑战，如浙江某特种基础工程公司反映，企业外语人才覆盖率不足，熟悉国际法律、税务的专业顾问缺口大。

（四）投融资获取困难，容易受汇率波动、抵押形式等影响。浙江民营企业融资渠道单一，高度依赖银行贷款，但国内金融机构对出海企业的支持力度有限。受外汇管制影响，海外客户的收款只能跟当地公司结算，汇兑损失较大。同时动产不能作为抵押物，无法采用内保外贷形式且国内授信、保函额度无法给境外子公司使用。以境外建筑工程为例，带资承包项目比重越来越大，现有金融政策制约企业开拓海外市场。

三、促进浙江民营企业出海的对策建议

（一）加强部门联动，协同推动民企出海。一是合力推动商务人员出海便利化。加强省外事办与外交部、商务部合作，为企业提供签证申请指导，简化流程，并持续推动其他国家畅通商务人员申办签证渠道，争取更多签证配额和便利政策，优化整体营商环境。二是加强海外经贸资源整合。建议由商务部门或贸促机构牵头，统筹分布在商协会、工商联、侨届等海外经贸资源，有序谋划产业园、海外仓、物流节点等网点建设规划，高水平建设好国际经贸网络，服务民营企业国际化发展。三是提升政策协同效应。将参展资源、信保资源、外事资源等向民营企业倾斜，全力推动拓市场、抢订单。支持和引导大型民营企业开展国际并购和海外布局，打通资金、人员国际便利化，提升企业国内国际布局产业、产能的灵活性。四是用足用好 RCEP 等自贸协定。帮助企业用好原产地累计规则，更加灵活地进行产业布局，建立更精细更完善的产业链分工体系，降低最终产品的生产成本。用好原产地证书、原产地声明等，更好享受关税减让，提高协定优惠税率的利用率。

（二）优化服务生态，做好出海服务支撑。一是建设“走出去”综合服务平台。推动仓储、物流、营销、支付等国内服务业出海，在为海外民营企业提供配套服务的基础上，进一步形成自主商贸渠道、物流网络、支付体系等，建立起法律、财务、税务、知识产权保护等一站式服务平台，协同应对国际化中的合规挑战。二是鼓励企业“抱团出海”。促进产业协同发展，鼓励同一产业链供应链的企业组建出海产业联盟，推动共同参与海外商务考察等活动，在海外同一园区拿地、建厂等，解决企业出海供应链配套问题，

加强浙江企业产业链韧性，更好地抵御来自国际的竞争，提升浙江企业的全球竞争力和影响力。三是强化风险防控。加强国际商事法律服务，探索绘制律师事务所海外服务网点地图，健全完善与“走出去”企业的联络渠道，促进供需双方高效对接、精准匹配。完善贸易摩擦应对机制和贸易救济制度，提升应对救济水平。推动民营经济国际化发展合规体系建设，编制《民营经济国际化发展合规指南/手册》，为中小企业“走出去”提供公共化合规服务。

（三）加强人才培养，更好驱动企业出海。一是加强人才培养政策支持力度。会同行业协会等定期举办人才培训交流会、高质量出海服务商大会等会议，为产业发展提供强大人才支撑。对产学研合作项目和青年科技人才成长项目给予税收减免、专项资金补贴等优惠。二是推动各主体间人才交流与合作。完善校企联合育才机制，建设高校学生实训基地，通过“订单式”校企联合招生、联合培养模式，培养一批兼具外语能力、跨文化管理经验及行业知识的复合型人才。三是优化人才引留政策。围绕人才认定、居留、安居、子女入学、职称评聘、职业发展等关键事项，推动 “一件事” 向“一类事” 迭代跃升，吸引更多国内外高层次人才。

（四）强化金融赋能，护航企业扬帆出海。一是强化“真金白银”支持力度。成立“走出去”产业基金，帮助民营企业解决跨境资金流动问题，提升汇率风险管理能力。二是提供更多融资担保渠道。协调金融机构，在企业资产抵押、境内企业和境外企业担保等方面提供更多灵活的融资渠道，改进境外投资授信政策，统筹利用国际国内资本市场融资。三是加强海外投融资风险防范。帮助企业做好尽职调查、风险评估、风险监控等，优化海外投资结构与合同条款，探索建立海外投资保险、海外投资亏损准备金等制度，帮助企业化解海外投资风险。

传统服务业何以焕发新生——对浙江嵊州小吃产业的调研启示

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”，产业深度转型升级是其中的一部分。人民群众衣食住行等传统服务业量大面广，其改造提升既是我国产业转型升级的重要内容，也对广大发展中国家具有可借鉴的意义。为此中国国际发展知识中心组成课题组，对浙江省嵊州市小吃产业等传统产业转型升级的经验进行了调研。

嵊州市推动小吃产业转型升级的基本情况和做法

嵊州市位于浙江省中部，文化底蕴深厚，诞生了诸多小吃品种，近年来获得“浙江小吃文化之乡”“中国小吃文化名城”以及浙江省唯一的“小笼包之乡”等称号。凭借其深厚的历史文化底蕴和政府的大力支持，嵊州市正努力打造全国领先的小吃产业集群。为了实现市内外年产值“双百亿”目标，嵊州市政府出台了一系列扶持政策，涵盖品牌建设、市场拓展、产品质量提升、产业链发展、人才培养等方面。据不完全统计，嵊州小吃从业者已超过 10 万人，嵊州市几乎每 7 人中就有 1 人从事小吃有关工作，3 万余家门店遍布全国各地，市内外小吃产业年经济效益超过 100 亿元。

一是政府做好顶层设计。嵊州市高度重视小吃产业的可持续发展，建立了由市政府

主要领导牵头的嵊州小吃产业发展工作领导小组，并在市商务局设立专门办公室，负责政策制定、行业标准确立以及产业协调等工作。同时，市政府推动成立嵊州市小吃行业协会，强化行业自律管理，为企业提供服务支持。当地政府积极推动标准化建设，2023年，嵊州市地方小吃“创富增收”模式探索被列入浙江省高质量发展共同富裕示范区试点。六项嵊州小吃团体标准发布，为产业规范化、品牌化发展奠定了基础。以“嵊”字为核心启动了“大嵊归来”品牌工程，吸引了国内外媒体的关注。编制了《嵊州小吃名录》，推动小吃非遗申报，并举办了小吃文化节等活动，将传统文化与现代产业相结合，促进地方经济发展。当地政府通过财政补贴、技术支持等方式，助力小吃产业的规范化和高质量发展。

二是促进先进生产要素集聚。引进先进生产设备，提升自动化与智能化水平；加强管理与技术人才培训，培育高素质的产业队伍；推广品牌连锁经营模式，提升市场竞争力。此外，政府不断加大政策扶持力度，优化产业链上下游对接，促进小吃产业集群化发展。三江街道、甘霖镇、黄泽镇等地已建成小吃产业园，打造集产品展示、标准化生产、线上线下销售为一体的嵊州小吃产业化园区，推动地方特色美食走向全国乃至国际市场。借助数字营销和电商平台，突破地域限制，扩大市场份额。嵊州市小吃产业正迈向现代化、品牌化、集群化发展道路。

三是提高产业链供应链韧性和稳定性。嵊州市小吃产业具有深厚的文化底蕴和市场潜力，但其产业链仍面临供应链波动、标准化程度不高、物流配送效率不足等挑战。为推动小吃产业高质量发展，嵊州市推动原材料供应链的稳定与升级，充分利用省级粮食产业融合发展集成创新示范建设项目，以财政资金引导社会资本，构建“国企+民间资本+合作社+种粮户”模式，推动原材料基地建设。探索订单农业模式，小吃企业与种粮户或合作社共建优质稻米、年糕、榨面等原材料生产基地，提升供应链稳定性。鼓励企业引进智能化设备，如自动蒸制、速冻、包装流水线等，提高生产效率，并通过大数据和AI 分析优化加工流程，减少人工成本。推动数字化供应链管理，采用智能分拣系统、冷链运输等技术，提高物流配送效率。例如，小吃企业可引入大数据分析，实现库存预测和自动补货，减少食材浪费。同时，政府可引导建设区域性冷链物流中心，支持小吃企业进行预制食品配送，拓展 B2B 市场，如餐饮连锁企业、商超等，实现规模化供应。

四是用地方标准和品牌建设改造提升传统产业。嵊州市以创建区域性集体品牌为核心，确立了“统一品牌标准、服务标准、名称标准”的发展路径，并将“培育名品、名师、名店”作为产业升级的重要抓手。自 2018 年起，正式启动“嵊州小吃”统一标准门户形象标识建设，重点从门店标识设计、餐具款式、制作工艺等方面进行标准化塑造，使嵊州小吃形成高度统一的品牌形象。目前，全国已建立 6000 余家标准统一的门店。嵊州市已发布“速冻小笼包”“年糕”“榨面”“糟肉”等团体标准，确保食品质量。与科研院所合作，建立食品检测实验室，推动地方标准与国家标准对接。商超与新零售领域，通过盒马、永辉等大型商超销售预包装小吃产品，并借助智能售货机拓展“即买即食”消费场景。推动地理标志认证，鼓励企业申请“嵊州小吃”区域品牌，增强产品溢价能力。同时，通过文化推广和品牌营销，将嵊州小吃与地方文化、旅游资源结合，吸引更

多消费者。

五是以小吃为龙头带动农文旅产业融合发展。嵊州小吃不仅是地方特色美食，更能够与农业、文旅产业实现融合发展。依托嵊州本地特色农产品，推动小吃与农业的联动发展，使嵊州小吃成为地方农产品的最佳宣传载体。同时，结合地方旅游资源，精心规划美食旅游路线，让游客在体验嵊州小吃的同时深入了解当地文化与历史，提升游客的综合消费体验。在品牌传播方面，嵊州持续深化小吃系列宣传活动，并鼓励小吃企业与厨具行业深度合作，推动餐饮供应链一体化升级。通过线上线下相结合的推广模式，提升嵊州小吃的市场认知度与竞争力。为了进一步扩大嵊州小吃的社会认知度，政府和相关机构积极组织各类美食文化活动，推动嵊州小吃进入高校、政府机关及社会团体。嵊州小吃产业的繁荣不仅推动了城市经济增长，也带动了农村产业链的升级。通过原料的产业化加工，小吃产业有效促进了农业现代化，为低收入农户提供了新的增收渠道。例如，二分田年糕厂实施“订单式”收购模式，2023 年向当地合作社社员收购年糕专用稻谷 4623 吨，加工并销售年糕 1000 吨，直接联结农户 2000 户，使得每户农民的年均增收显著提高，每亩地的平均收益增加 240 元。

嵊州小吃产业转型发展的主要启示

嵊州小吃产业的成功转型，证明了无论多么传统的产业，只要充分发挥社会主义市场经济体制的优势，用数字化、绿色化、智能化的新质生产力赋能传统产业，都能够在现代经济社会中获得新生。

第一，从地方发展战略角度认识传统产业升级。地方政府充分利用国家政策，推动地方特色小吃产业集群发展。通过紧密结合国家战略，嵊州市推动了小吃产业与农业、文旅产业的融合，形成了“美食+文旅”模式。这种模式不仅提升了小吃文化的吸引力，还增强了市场竞争力。

第二，传统产业必须适应人民群众对美好生活的新需要。嵊州市注重小吃产业的品牌化，通过与文旅产业的深度融合，提升了小吃品牌的知名度。同时，采用现代化经营方式，如连锁经营和品牌注册等，提升市场认知度。嵊州市政府鼓励企业申请注册“嵊州小吃”集体商标，提供一次性 50 万元补助，以增强品牌认知度，提高市场竞争力。该政策有助于促进区域品牌建设，提高产业附加值，增强本地小吃的市场认同度。政府还推动企业进入高校、5A 级景区、机场、高铁站等重要场所，对智能售货机、档口、门店等业态的投资给予 50%的补助。这一措施有助于小吃品牌扩大市场覆盖面。此外，政府支持品牌宣传推广，对品牌推介活动按实际支出给予全额补助。这一政策为小吃企业提供了强有力的营销支持，有助于提升品牌知名度和市场渗透率。

第三，用好产业数字化、数字产业化这个最有力的要素。政府推动了小吃产业的数字化转型，致力于打造“嵊州小吃共富数字大脑”，构建完整的产业链生态，包括生产、销售、冷链、物流及品牌建设。产业链的各个环节紧密配合，确保小吃产业高效运作，实现管理部门、从业者和服务商的联通。这一数字化平台为企业提供了支持，促进了小吃产业的现代化发展。同时，嵊州市还推动了智能设备的应用，提高了生产效率。

第四，财政和金融支持是传统产业转型的重要支撑。为了推动小吃产业的标准化和

现代化，政府支持企业购置设备，对年度设备投入 200 万元以上的企业提供 15%的补贴。这一政策降低了企业升级成本，有助于提高生产效率，提升产品质量。嵊州市提供设备购置补贴、品牌宣传支持、食品安全认证奖励等措施，帮助企业降低成本。嵊州市政府通过“一户一策”普惠金融方案为小吃企业提供专项资金支持，嵊州农商银行已累计为小吃从业者发放贷款 4.66 亿元。

对嵊州小吃产业升级的未来展望和建议

一是加快品牌塑造和创新升级。嵊州市小吃产业应持续推进品牌升级，建立统一的服务标准与规范化服务用语，维护小吃公共品牌形象。通过系统化的品牌建设，特别是在营销策略上注重创新亮点。对于具备潜力的特色小吃品牌，有条件的可以申请进入非物质文化遗产名录，增强其文化附加值。进一步明确品牌产权及运营主体的责任，建立品牌使用权竞争机制，引导市场主体优胜劣汰，从而激发市场竞争力，推动产业高质量发展。

二是加快“走出去”步伐，扩展市场与加速国际化。随着全球化趋势的加速，小吃产业的国际化成为其未来发展的必然选择。嵊州市应紧跟市场动态与消费趋势，培育具备高辨识度的本土小吃品牌。建议地方政府和企业携手参与线上线下相结合的推广活动，打造嵊州小吃的国际化形象，推动本地特色美食走向全球。

三是加快提升供应链效率。为了提高生产与运营的效率，嵊州市小吃产业应推动生产经营主体转变经营模式，倡导横向合作，尤其是连锁经营、集中采购与统一配送等方式的推广。着力打造可复制的盈利模式，打造行业标准化的直营店铺样板，推动本地特色小吃在各县市的布局与推广。进一步细分市场目标，精准吸引各类消费群体，进而提升品牌市场占有率。最终，推广标准化连锁经营和加盟体系，形成产业发展的良性循环。

四是履行好社会责任，推动可持续发展。小吃产业的可持续发展离不开高素质人才的培养与引进。通过完善地方特色食品产业的人才培养体系，充分利用高校、科研院所等资源，加强专业人才培养。地方政府应鼓励并支持企业与教育机构合作，共同开展企业家研修和职业技能培训，培养具备研发、生产、市场营销等综合能力的管理人才。

（作者：徐蒲合延 江宇 中国国际发展知识中心组成课题组）

合肥新能源汽车产业需充分协同长三角产业链

面对新能源汽车产业在我国的迅猛崛起，合肥正以“首位产业”战略全力布局，成为全国乃至全球新能源汽车产业版图上的重要一极。“十五五”期间，产业规模将持续扩张、竞争格局将加速演化，合肥新能源汽车产业正迎来新的拐点。单凭自身优势“练好内功”已难以应对新一轮竞争。如何在长三角一体化战略中找准定位、融入区域协同，成为决定合肥新能源汽车产业未来发展的关键命题。

合肥正试图以更开放的姿态，借助长三角雄厚的制造基础与创新资源，构建跨区域的协同生态。从产业链优化到技术攻关，从市场联动到基础设施互通，合肥的新能源汽车产业正从“单点突破”迈向“系统协同”，在区域融合中寻找新的发展动力。

协同共进：构建新能源汽车产业链新格局

在新能源汽车产业版图中，合肥凭借整车制造与动力电池的双重优势，正成为长三角地区的重要增长极。然而，面对日益激烈的市场竞争，单点突破已难以支撑高质量发展。未来，合肥要实现从“制造强市”向“产业枢纽”的跨越，必须深度融入长三角，构建协同共生的区域一体化产业链体系。

1.增强产业链韧性

合肥新能源汽车产业在整车制造环节具有明显的比较优势。未来应积极推动产业整合，通过鼓励合肥整车龙头企业兼并重组提升整车企业集中度，积极推动整车企业与零部件上下游企业之间的紧密合作，建立利益共享、风险共担的产业链协同机制，构建更具弹性的产业协作网络。

在长三角范围内，合肥需要依托自身在整车制造和电池环节的基础优势，主动对接其他省市的创新资源：与上海在智能驾驶、车联网和车规级芯片研发上协同创新；与江苏在动力电池、驱动电机等核心零部件供应上建立更加稳定的战略合作关系，确保关键环节供应安全；依托浙江在精密制造和汽车电子领域的优势，推动高端零部件在合肥落地，实现整车与零部件的高效衔接。通过这些跨区域合作，合肥能够有效降低供应链风险，增强产业链韧性与灵活性。

2.补齐关键短板

尽管产业基础坚实，合肥在车规级芯片、智能驾驶系统及轻量化材料等关键环节仍存在短板。对此，合肥应以“引进+共建”的方式完善产业结构。

未来，合肥一方面要提升自身招商引资和产业培育力度，重点加强与长三角地区零部件集聚程度高但整车发展较弱的城市合作，如苏州、宁波、常州等，引进其高端零部件头部企业入驻合肥或设生产基地，以强化产业链整合。

另一方面合肥也要提供更多的资源、政府服务及科创要素支持跨区域共建，逐步形成“合肥整车+长三角零部件”的互补格局。如与上海共建智能驾驶与车规级芯片研发平台；与江苏加强在新材料和功率半导体领域的创新合作；吸引浙江智能座舱和车载软件企业在合肥设立研发或生产基地。此外，合肥可依托招商车研汽车检测基地，牵头推动长三角新能源汽车检测与认证体系建设，联合上海标准研发、江苏和浙江的装备制造，形成统一的检测认证平台，提升区域在国际标准制定中的话语权。

3.推动产业链延链拓展

在产业延伸方面，合肥在电池回收和应用场景拓展上具有天然优势。依托本地龙头企业，合肥可率先建设长三角电池回收与梯次利用中心，与江苏、浙江在回收工艺和资源再生环节开展技术协作，借助上海的国际化平台实现标准输出和政策互认。

同时，合肥应积极融入长三角后市场网络，可以打造长三角地区综合服务平台，与上海的后市场中心、江苏和浙江的零部件与维保网络互联互通，推动售后服务标准统一、体系互认，构建跨城互联的消费者服务平台。未来，随着合肥与沪苏浙共建智能网联汽车示范区的深入推进，自动驾驶出租车、智慧公交、智慧物流等新场景将不断拓展，合肥有望实现从制造端到应用端的全链条突破。

创新驱动：打造长三角技术协同新引擎

核心技术是新能源汽车产业竞争的制高点。合肥要充分发挥科研与产业集聚优势，牵引沪苏浙科研院所和龙头企业形成“分工协同、联合攻关”的创新体系，推动区域创新能力整体跃升。

1.健全创新链与研发体系

合肥可依托中国科学技术大学等科研院所的科研优势，以及晶合集成、蔚来汽车、比亚迪半导体等龙头企业的技术积累，牵头建设安徽省新能源汽车产业创新联合体，并联合南京、杭州、上海等地共建“长三角新能源汽车研发创新中心”。该中心可集基础研究、技术攻关、成果转化和试验验证于一体，聚焦动力电池、电驱动、高精度传感器等关键技术领域，汇聚沪苏浙科研力量共同参与，重点突破动力电池、车规级芯片、智能驾驶、车联网等关键环节。

同时，应继续推进安徽合肥、上海张江综合性国家科学中心“两心同创”，共建高水平国家实验室体系；支持“科大硅谷”“中国声谷”等创新平台与江浙沪新能源汽车企业开展联合研发；推动G60科创走廊共享创新资源，实现“科创+产业”的双轮驱动。

2.完善跨区域攻关机制

为突破“卡脖子”难题，可在长三角范围内建立新能源汽车重大技术攻关协同机制，明确合肥牵头动力电池与芯片技术，上海主攻人工智能与软件系统，江苏专注材料科学，浙江强化制造工艺。通过联合承担国家重大专项、共建跨区域示范工程等形式，形成“资源互补、攻关共进”的区域科技创新网络。

3.强化区域交流与成果转化机制

在创新成果落地方面，合肥应牵头建立跨区域常态化对话与交流机制。通过政府间会商、企业论坛、高校协作等多维渠道，推动信息、技术、政策和市场等资源共享与经验交流。依托数字化平台建设“长三角新能源汽车产业一体化数据中心”，实现研发数据、技术成果与产业资源的高效对接。

同时，应积极构建长三角科技成果转化体系，牵头建立统一的技术市场协同平台，合力建设长三角国家科技成果转移转化示范区联盟，推动成果信息、技术需求、服务机构等信息资源互联互通，加速科技成果跨区域转化孵化，不断推进创新链与产业链的深度融合。

以协同赢市场，共拓发展新空间

新能源汽车产业的竞争不仅在技术，更在市场。合肥若要在全国乃至全球产业版图中占据更高地位，必须以差异化策略和跨区域协同，主动融入长三角一体化市场，谋求可持续发展的更大空间。

1.差异化市场布局

目前，合肥新能源汽车企业在中低端市场具备竞争优势，但在中高端市场仍有提升空间。因此，应根据长三角不同城市的经济水平、消费习惯等因素，制定差异化的市场进入策略：在上海、南京、杭州等国际化大都市，聚焦高端智能车型，与上汽、蔚来等企业合作开发新款车型，提升品牌形象和溢价能力；在江苏、浙江等经济发达但更注重性价比的城市，推出高质量、亲民价新能源车型，提升市场渗透率；对于安徽省内市场，

则在稳固现有基础上，重点满足家庭用户和公共服务领域的用车需求，形成多层次市场布局。

2.推动区域市场互通

与上海、南京、杭州等地共同举办新能源汽车展会、论坛和路演活动，构建长三角区域品牌联合推广机制，扩大整体影响力。

推动跨区域销售与服务体系协同，例如蔚来、安徽大众等车企可以在苏浙布局销售服务中心，而上海的共享汽车、网约车平台则可更多采购合肥生产的新能源车型。

在公共服务领域，合肥可联合沪苏浙城市推动新能源汽车在出租车、公交、环卫与物流车领域的跨城运营，统一车辆采购标准、共享运维体系和互认充电网络，实现运营成本协同降低、市场认可同步提升。

针对海外市场，推动长三角新能源汽车企业“抱团出海”，联合参与国际车展与市场开拓，以上海港、宁波舟山港、苏州港为核心建立“长三角新能源汽车出口集运中心”，推动奇瑞、江淮、上汽、吉利等企业组建“长三角汽车出口联盟”，共享海外渠道与市场信息，不断提升区域品牌在全球新能源汽车产业链中的地位。

车路云融合：构建智慧出行基础网络

基础设施是新能源汽车可持续发展的底座。合肥应立足自身优势，带动长三角区域实现车、路、云深度协同。

1.建设互联互通的充换电网络

合肥应发挥在公共充换电布局上的先发优势，牵头推动建立长三角区域统一的充电设施标准和认证体系。通过政府间协作和第三方独立平台建设，吸纳上海、苏州、杭州等地的龙头充电运营商、电力企业和主机厂共同参与，构建“共建共管共享”的区域充电服务网络。

未来应推动统一支付体系和认证机制，通过政府协作与第三方平台联动，吸纳上海、苏州、杭州等地充电运营商、电力企业参与，逐步实现跨城充电即插即用与费用结算互认。合肥还可依托安徽电网能力，与江苏、浙江在电力调度与负荷管理上协同，避免“充电孤岛”，保障区域能源安全。

2.加快智能道路交通系统开发

合肥在包河区等地已开展智能网联汽车示范区建设，可作为长三角车路协同的重要测试场景。未来可通过与上海张江的车联网技术研发平台、苏州和杭州的车载传感器与通信模组产业集群深度合作，联合推动 5G-V2X 等车用通信网络的全域覆盖，打造低延迟、高可靠的车联网服务能力。

同时，合肥应联合沪苏浙推动跨区域交通数据互通，建设统一的智能交通管理平台，提升信号调度与道路运行效率。依托合宁智慧高速试点经验，可进一步统筹智慧高速标准与数据平台建设，形成跨省联通的智慧交通蓝图。在重点路段同步部署感知设备、车联网通信设施和大数据分析系统，实现跨区域的交通信息采集、路况预警和服务共享，支撑智能驾驶车辆在长三角范围内的跨城运行和动态调度，为自动驾驶在长三角范围内落地提供基础支撑。

政策机制与要素保障：长三角协同发展的坚实底座

1.建立长三角统筹协调机制

建议设立“长三角新能源汽车协调小组”，由长三角区域一体化发展领导小组直接指导，统筹产业政策协调、技术攻关、产业链优化、基础设施互联互通、人才培养及试点示范等。

该协调小组可定期召开联席会议，统一规划产业布局和重点任务，明确各地在新能源汽车产业链中的定位与分工，避免同质化竞争。

同时，可推出跨区域配套政策，如购车补贴、税收优惠、金融支持和充电基础设施建设补贴等，形成政策合力，提高区域市场规模和消费意愿。建立联合监管和绩效评估机制，确保政策落地，优化政策改进，推动产业持续健康发展。

2.健全人才引进与保障机制

合肥应牵头打造长三角新能源汽车人才协同体系，依托本地高校、科研机构和企业资源，与上海、南京、杭州等地高校联合开设新能源汽车工程硕士项目，培养具备电动化、智能化、网联化背景的高级工程师。推动高校与企业深度合作，开展实习实训、订单班和技能竞赛，形成面向高端工程师、研发人员及一线技术工人的全链条人才培养体系。

设立长三角新能源汽车人才培养联盟，定期开展培训、研讨、论坛等活动，促进跨区域人才流动和经验交流。通过完善住房、教育、医疗等配套措施，并通过高层次人才奖励、企业创办激励等措施，吸引国内外顶尖人才入驻，带动长三角整体产业人才水平提升。

3.完善金融服务支撑体系

合肥可牵头设立长三角新能源汽车产业投资基金，吸引社会资本参与，形成政府引导、市场运作的多元化投融资格局，为产业创新、市场拓展和技术升级提供资金保障。

同时，鼓励新能源汽车企业利用股权融资、债券发行、资产证券化等多渠道筹资，支持重点企业上市与并购重组，实现产业资源整合和规模化发展。可以依托上交所科创板、江苏股权交易中心等平台，建立长三角新能源企业上市“绿色通道”，为新能源汽车企业跨省并购重组简化审批流程。

长三角金融机构可共同推进供应链金融与绿色金融创新，利用大数据与区块链技术优化信用评估与风险管理，为区域新能源汽车产业的高质量发展提供金融支撑。

从“合肥制造”到“长三角协同”，新能源汽车产业正成为区域一体化发展的典型样本。 （作者：倪泽强、杨耿、任天豪 合肥大学管理学院）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：左金平
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路816号　　邮　　编：200032